

空岗信息发布对接平台 - 产品需求文档 (PRD)

项目	内容
产品名称	空岗信息发布对接平台
文档版本	V2.1 AI增强版 (评审修订)
文档状态	待评审
产品类型	平台型产品 (双边市场)
创建日期	2026-06-02
更新日期	2026-06-02
对标产品	剑鱼标讯、Boss直聘、猎聘、脉脉
AI能力底座	大语言模型 (LLM)、计算机视觉 (CV)、推荐与匹配引擎、数据分析与预测、智能对话与交互

目录

- [1. 背景与目标](#)
- [2. 需求概述](#)
- [3. 功能详细设计](#)
 - [3.1 招聘者端功能模块](#)
 - [3.2 应聘者端功能模块](#)
 - [3.3 平台管理端功能模块](#)
 - [3.4 供需匹配与排序策略](#)
 - [3.5 平台佣金/抽成/结算规则](#)
 - [3.6 AI能力平台模块](#)
- [4. 非功能需求](#)
- [5. 数据需求 \(埋点\)](#)
- [6. 验收标准](#)
- [7. 排期建议](#)
- [8. 风险与依赖](#)
- [附录](#)

1. 背景与目标

1.1 产品背景

当前招聘市场存在以下核心痛点：

痛点维度	具体问题描述	影响群体
信息不对称	中小企业空岗信息缺乏高效发布渠道，岗位信息散落于各社交群、朋友圈，触达范围有限	招聘者（中小企业为主）
信息失真	虚假招聘、过期岗位、薪资不透明等现象导致应聘者信任成本高	应聘者
匹配效率低	招聘者与应聘者之间缺乏结构化的信息对接机制，大量无效沟通消耗双方精力	双方
隐私暴露风险	招聘者不希望公开企业真名或个人真实联系方式时缺乏保护手段	招聘者
缺乏数据支撑	招聘效果无法量化评估，岗位曝光量、应聘者质量等数据缺失	招聘者
内容创作门槛	中小企业HR缺乏专业JD撰写能力，岗位描述质量参差不齐，影响招聘效果	招聘者
信息处理成本高	招聘者面对大量应聘者信息难以高效筛选，应聘者面对海量岗位难以精准定位	双方

本平台旨在构建一个以"空岗信息发布-智能推送-AI增强双向对接"为核心链路的招聘服务平台，通过结构化岗位信息、AI智能化辅助、智能关键词订阅推送、隐私保护等能力，为中小企业招聘者与求职者搭建高效、可信、智能、便捷的对接桥梁。

V2.0 AI增强版核心升级理念： 将AI能力深度融入每一个功能模块，而非作为独立附加功能。AI在平台中扮演"智能助手"角色，贯穿招聘者发布全流程和应聘者求职全链路，实现"AI做减法（降低使用门槛）、AI做匹配（提升对接效率）、AI做增值（创造差异化价值）"三大目标。

1.2 目标用户

角色	用户画像	核心诉求	使用频次 (预估)
招聘者-HR	中小企业人力资源专员/经理，25-45岁，负责日常招聘执行，熟悉微信生态，对招聘效率有明确诉求	快速发布空岗、收到匹配简历、降低招聘成本、 AI辅助提升JD质量	每周3-5次
招聘者-企业主	小微企业创始人/合伙人，30-55岁，亲自参与招聘，关注用人成本，对平台操作简便性要求高	低成本招人、了解企业实力背书效果、 AI代写减少文书工作	每周1-2次
招聘者-猎头/代理	人力资源服务从业者，为多家企业代招，需要批量管理和转发能力	批量发布、高效转发推荐、数据统计、 AI批量辅助	每日1-3次
应聘者-在职求职	22-40岁在职人员，利用碎片时间浏览机会，对隐私保护敏感，不希望被现单位发现	浏览匹配岗位、隐私安全、便捷投递、 AI精准推荐	每周3-7次
应聘者-待业求职	20-45岁待业/应届人群，求职意愿强烈，对岗位信息完整度和反馈速度要求高	快速获取岗位详情、在线投递、收到反馈、 AI求职辅助	每日1-3次
平台管理员	平台运营人员，负责内容审核、会员管理、基础数据维护	高效审核、数据可控、运营灵活、 AI审核减负	每日持续

1.3 业务目标与成功指标

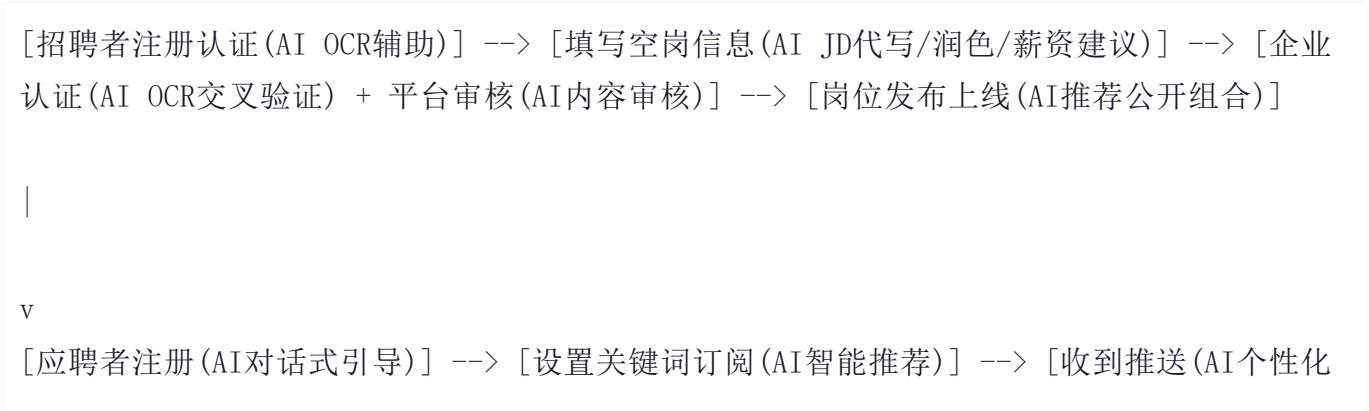
目标维度	具体目标	成功指标（一期上线后6个月内）	度量方式
用户规模	建立初始双边用户池	注册招聘者 >= 2,000家；注册应聘者 >= 20,000人	平台注册数据
供给活跃	保证岗位信息持续供给	月活跃发布岗位 >= 5,000条；月新增岗位 >= 1,500条	岗位发布数据
对接效率	促成有效双向对接	月均留言互动 >= 10,000次；岗位平均收到有效留言 >= 3条/条；月度对接成功（联系方式交换）>= 2,000次	互动与对接数据
用户留存	验证产品核心价值	招聘者次月留存率 >= 35%；应聘者次月留存率 >= 25%	留存分析
信息质量	建立可信平台形象	企业认证通过率 >= 80%；投诉率 <= 2%	审核与投诉数据
营收验证	验证商业模式可行性	付费企业转化率 >= 5%（一期不强制，二期重点）	付费数据
AI效能	验证AI能力对产品体验的提升	AI OCR识别准确率 >= 95%；AI-JD代写使用率 >= 40%；AI内容审核拦截准确率 >= 98%；AI建议采纳率 >= 30%	AI埋点数据
AI效率	验证AI对运营效率的提升	AI审核自动通过率 >= 60%（无需人工复核）；AI客服解决率 >= 50%	AI埋点数据

2. 需求概述

2.1 产品定位

面向中小企业招聘者与求职者的**AI增强型**空岗信息发布与对接平台，以微信服务号/小程序为主要载体，提供岗位发布、AI辅助创作、智能关键词订阅推送、双向留言互动等核心功能，支持隐私保护（虚拟名/虚拟联系方式），通过**AI智能化赋能**结构化信息提升招聘对接效率。

2.2 核心业务流程



排序+摘要)] --> [查看职位概要] --> [补充个人信息 (AI渐进式收集)] --> [查看完整信息] --> [留言互动 (AI聊天助手)]

|

v

[招聘者收到通知 (AI语义推送)] --> [查看应聘者信息 (AI简历亮点/对比)] --> [留言回复 (AI智能回复建议)]

2.3 一期 MVP 功能范围

一期聚焦核心对接链路的打通，同步融入基础AI能力，功能范围如下：

模块	功能点	优先级	AI增强点
招聘者-注册认证	微信认证、单位信息填写、联系信息填写	P0	AI OCR营业执照识别、AI名片OCR、AI重复企业检测、AI假冒企业初筛
招聘者-空岗发布	岗位名称/城市/薪资/职责/要求填写、模板调用	P0	AI岗位名称标准化、AI薪资建议、AI-JD代写、AI-JD润色、AI任职要求推荐
招聘者-发布审核	企业资质上传、公开信息选择、平台审核	P0	AI内容审核（敏感词/歧视性用语/虚假信息）、AI智能推荐公开组合
招聘者-信息管理	修改已发布信息	P0	-
招聘者-消息互动	接收应聘者留言、关键词推送	P0	AI智能回复建议、AI语义推送、AI情感分析
招聘者-简历查看	查看应聘者补充的个人信息	P1	AI简历亮点摘要、AI候选人对比、AI简历完整度评分
招聘者-转发推荐	生成转发链接推荐应聘者给其他招聘者	P1	-
招聘者-数据统计	浏览量（人数、人次）	P1	AI数据洞察（智能归因分析+优化建议）
招聘者-个人主页	招聘者个人中心	P1	-
应聘者-注册	微信认证、实名/虚拟名选择	P0	AI对话式引导注册、AI智能生成虚拟名
应聘者-关键词订阅	设置关注关键词	P0	AI智能关键词推荐、AI自然语言求职意向解析

应聘者-接收推送	平台推送职位概要	P0	AI个性化推送排序、AI推送摘要生成
应聘者-补充信息	填写基本信息/联系方式/能力/期望后查看完整职位	P0	AI渐进式信息收集、AI薪资期望建议
应聘者-留言对话	与用人单位留言互动	P0	AI聊天助手（回复建议+措辞优化+面试邀约识别）
应聘者-转发推荐	生成转发链接推荐职位给其他应聘者	P1	-
应聘者-职位收藏	收藏职位	P1	-
应聘者-个人主页	应聘者个人中心	P1	-
平台管理-审核	企业资质审核、岗位信息审核	P0	AI多模态内容审核（文本+图片）
平台管理-智能客服	平台使用帮助与咨询	P1	AI 7x24自动应答、复杂问题转人工
平台管理-基础管理	标签库、职位库、JD模板库管理	P1	-
平台管理-信息质量	信息完整度管理与提醒	P1	AI信息完整度自动评估+智能提醒
平台管理-会员管理	会员分级管理	P2	-
AI能力平台	AI模型服务管理、OCR服务、内容安全服务、推荐引擎、对话引擎	P0	全新AI基础设施模块

2.4 二期/三期功能概览（不在一期范围内，仅在排期中体现）

二期：AI深度智能化升级（天眼查对接、AI JD深度代写、画像匹配推送、简历解析、AI面试、AI语义搜索、AI薪资深度分析等）

三期：生态化扩展（AI行业洞察报告、AI面试教练、AI职业规划、大数据报告、增值服务、社区互动、投诉举报体系等）

3. 功能详细设计

3.1 招聘者端功能模块

3.1.1 注册认证

功能描述： 招聘者通过微信授权登录完成基础注册，并完善单位信息、联系信息等必要资料，获得发布岗位的资格。平台支持企业真名与虚拟名并行机制，保护招聘者隐私的同时确保平台可追溯。**AI能力深度融入注册全流程：OCR自动识别营业执照和名片信息、智能检测重复企业与假冒企业，大幅降低手动填写成本。**

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-R-001	作为一名企业HR，我希望通过微信快速注册平台，以便尽快发布空岗信息	微信授权后3步内完成基础注册
US-R-002	作为一名企业主，我希望使用虚拟名发布岗位，以免暴露企业真实身份	虚拟名模式下岗位展示不含企业真名，但平台后台保留真名信息
US-R-003	作为一名猎头，我希望注册时关联已有企业信息，避免重复填写	输入企业名后系统尝试匹配已有企业并自动填充信息
US-R-004	作为一名HR，我希望上传营业执照后系统自动填写企业信息，减少手动输入	上传营业执照后AI OCR自动识别并填充企业名称、统一社会信用代码、法人、地址等字段，准确率>=95%
US-R-005	作为一名HR，我希望上传名片后自动填充联系人信息	上传名片后AI OCR自动识别并填充联系人姓名、电话、邮箱等字段

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
BR-R-001	注册必须通过微信授权，获取微信OpenID作为唯一标识
BR-R-002	注册时必须阅读并勾选同意《平台使用规则》《隐私保护协议》《免责条款》
BR-R-003	单位真名为必填字段，仅平台后台可见；虚拟名为选填字段，用于前台展示
BR-R-004	若招聘者填写的企业名称与平台已有企业重复且信息冲突，系统标记异常并提醒人工核查
BR-R-005	联系信息中至少需填写一种有效联系方式（手机号/微信号/企业邮箱三选一必填）
BR-R-006	个人名片图片为选填，若上传则需人工审核后方可展示
BR-R-007	企业真名、统一社会信用代码、联系真姓名属于敏感信息，加密存储，仅平台管理员和认证审核流程可访问

BR-R-008	同一微信号仅可注册一个招聘者账号
BR-R-009	注册完成后默认获得"普通招聘者"身份，需完成企业认证后方可发布岗位
BR-R-009a	【AI】AI OCR营业执照自动识别： 用户上传营业执照图片后，AI OCR引擎自动识别并提取以下字段——统一社会信用代码（18位）、企业名称、法定代表人、注册地址、注册资本、成立日期、经营范围、营业期限。识别结果自动填充到对应表单字段，用户确认或修正后提交。OCR识别置信度低于85%的字段标记为"需人工确认"。
BR-R-009b	【AI】AI名片OCR自动识别： 用户上传个人名片图片后，AI OCR引擎自动识别并提取联系人姓名、手机号码、微信号（若有）、电子邮箱、公司名称、职位头衔等信息，自动填充到联系信息表单对应字段。
BR-R-009c	【AI】AI智能重复企业检测： 当用户填写企业名称时，AI系统基于多维度交叉验证（企业名称相似度+统一社会信用代码精确匹配+注册地址相似度+法人姓名匹配）检测平台是否已有该企业注册。若检测到高概率重复（综合匹配度 $\geq 80\%$ ），展示已有企业信息摘要并提示"检测到该企业可能已注册，请确认是否为同一企业合并"。
BR-R-009d	【AI】AI假冒企业信息初筛： AI系统对注册信息进行多维度异常检测——(1) 统一社会信用代码与企业名称交叉验证（调用国家企业信用信息公示数据比对）；(2) 企业名称与已知企业高相似但信用代码不同（疑似仿冒）；(3) 注册地址异常（如大量不同企业注册于同一地址）；(4) 新注册企业短时间大量发布岗位等异常行为模式。命中任意一项异常指标则标记为"疑似风险企业"进入人工审核通道。
BR-R-009e	【AI】AI OCR自动识别营业执照并填充统一社会信用代码、企业名称、法人、地址等信息，识别结果展示在表单供用户确认。所有AI填充的字段以高亮色标注"AI识别"标签，用户可直接采纳或手动修改。

交互流程：

Step 1: 用户进入平台（微信服务号/小程序）

- > Step 2: 点击"注册/登录"，触发微信授权弹窗
- > Step 3: 用户确认授权，获取微信头像/昵称/OpenID
- > Step 4: 展示《平台规则》等协议，用户阅读并勾选同意
- > Step 5: 进入"单位信息填写"页面
 - 输入单位真名（必填，系统尝试匹配已有企业）
 - **【AI】**若匹配成功，AI展示已有信息供确认/微调
 - **【AI】**若检测到高概率重复企业，弹出提示"检测到该企业可能已注册"
 - **【AI】**若AI初筛检测到异常（疑似假冒），后台标记"疑似风险"
 - 若匹配失败或信息冲突，提示用户核实
 - 填写虚拟名（选填）
 - **【AI】**上传营业执照（可选在此步骤或企业认证步骤）
 - AI OCR自动识别并填充：信用代码、企业名称、法人、地址等
 - 用户确认AI识别结果，可手动修正
 - 置信度 $< 85\%$ 的字段标注"请确认"

- > Step 6: 进入“联系信息填写”页面

- 填写联系人真姓名/虚拟名

- 填写联系方式（手机号/微信号/企业邮箱至少一项）

- 上传个人名片（选填）

- 【AI】名片OCR自动识别并填充姓名、电话、邮箱等

- 用户确认AI填充结果

--> Step 7: 进入“基本信息填写”页面

- 选择区域、城市、行业、人员规模、经营规模

- 填写地址（选填）

--> Step 8: 提交注册，进入“待完善”状态

--> Step 9: 引导用户进行企业认证以解锁发布权限

异常处理表：

异常场景	处理策略	用户提示
微信授权失败	提示重试，记录失败日志	"微信授权失败，请检查网络后重试"
用户拒绝授权	允许浏览公开内容，限制发布/互动功能	"授权后可使用完整功能，是否前往授权？"
企业名称与已有记录重复且信息冲突	标记为"信息待核实"，允许提交但限制发布直至审核通过	"检测到该企业已有注册信息且存在差异，请核实后提交，平台将在1个工作日内完成核查"
疑似假冒企业注册（关键词/模型初筛）	进入人工审核队列，冻结发布权限	"您的注册信息正在审核中，预计1-2个工作日完成"
手机号格式错误	前端实时校验，阻断提交	"请输入有效的手机号码"
必填字段未填写	前端校验阻断提交，高亮未填字段	"请完善必填信息后提交"
同一微信号重复注册	直接登录已有账号	"该微信已注册账号，正在为您登录"
【AI】OCR识别失败（图片模糊/非标准格式/引擎异常）	降级为手动填写模式，保留已识别部分字段	"AI识别未能完成，已为您切换至手动填写模式。请手动输入相关信息，或重新上传清晰图片后再试"
【AI】OCR识别结果与手动输入不一致	展示差异项，以OCR结果为参考让用户确认	"AI识别到的'XXX'与您填写的'YYY'不一致，请核实后确认"
【AI】AI重复企业检测命中（匹配度>=80%）	展示已有企业摘要信息，提示用户确认是否同一企业	"检测到名称为'XXX'的企业可能已注册本平台，若为同一企业请联系管理员合并账号"
【AI】AI假冒企业初筛命中	标记"疑似风险"，进入人工审核队列，冻结发布权限	"您的企业信息正在核实中，预计1-2个工作日完成审核"
【AI】名片OCR识别失败	降级为手动填写，不影响注册流程	"名片识别未能完成，请手动填写联系信息"

3.1.2 填写空岗信息

功能描述： 招聘者在完成注册认证后，可创建空岗信息。系统提供结构化表单引导填写，岗位名称支持标准职位库下拉+自定义输入，工作职责与任职要求支持调用系统模板后微调编辑。**AI能力深度融入岗位信息填写全流程：岗位名称智能标准化、薪资区间大数据建议、JD一键代写与润色优化、任职要求智能推荐，大幅降低内容创作门槛。**

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-R-010	作为一名HR，我希望通过标准职位库快速选择岗位名称，减少手动输入	输入关键词后200ms内展示匹配候选项
US-R-011	作为一名HR，我希望调用系统提供的职责/要求模板，然后在此基础上修改	选择模板后内容自动填入编辑框，可自由编辑
US-R-012	作为一名企业主，我希望一条岗位可以覆盖多个工作城市	工作城市支持多选，最多选择10个城市
US-R-013	作为一名企业主，我希望AI帮我写出专业的岗位描述，我只需要简单输入岗位名称	输入岗位名称+行业后点击"AI代写"，5秒内生成结构化工作职责和任职要求
US-R-014	作为一名HR，我希望AI帮我优化已有的JD文案，使其更专业	选中已有文案点击"AI润色"，3秒内展示优化后的版本供对比选择
US-R-015	作为一名HR，我希望AI告诉我这个岗位的市场薪资水平	选择岗位+城市后，展示AI推荐的薪资区间及市场分位参考

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
BR-R-010	岗位名称为必填项，优先从平台标准职位库中选取；若无匹配项，可手动输入自定义名称，自定义名称需经平台审核
BR-R-011	工作城市支持多选，至少选择1个，最多10个；城市列表基于平台维护的标准城市库
BR-R-012	薪资待遇范围为必填项，采用"最低-最高"格式，单位为"元/月"或"元/年"（可切换）；最低值不得高于最高值；系统提供常见薪资区间供快速选择
BR-R-013	工作职责为必填项，字数限制50-2000字；可从JD模板库选取模板后编辑修改
BR-R-014	任职要求为必填项，字数限制50-2000字；可从JD模板库选取模板后编辑修改
BR-R-015	岗位信息填写完成后可保存为草稿，草稿无数量上限

BR-R-016	未通过企业认证的招聘者可以填写岗位信息但不可提交发布
BR-R-017	同一招聘者最多可同时发布50条在线岗位（含已发布+审核中状态）
BR-R-017a	【AI】AI岗位名称标准化： 用户在岗位名称字段输入时，AI引擎实时进行语义理解和标准化映射。例如输入"程序员"自动推荐"软件开发工程师"；输入"美工"自动推荐"UI设计师"；输入"销售"自动推荐"销售经理/销售专员"等。推荐结果以气泡提示形式展示在输入框上方，用户可一键采纳推荐的标准名称，也可忽略继续输入自定义名称。标准化引擎基于平台标准职位库+行业通用职位体系+AI语义理解三层能力构建。
BR-R-017b	【AI】AI薪资区间建议： 当用户完成岗位名称和工作城市选择后，AI系统基于"岗位类型+城市+行业"三维度大数据模型，自动计算并推荐合理薪资区间。展示形式：在薪资输入框上方显示"AI建议：该岗位在[城市]的市场薪资区间为 X,XXX-Y,YYY 元/月（基于同类岗位数据分析）"，并提供"采用AI建议"一键填充按钮。用户可自由修改为任意值，AI建议仅作为参考。薪资数据源：平台历史岗位数据+公开市场薪资数据+行业报告数据。
BR-R-017c	【AI】AI-JD代写功能： 用户在填写工作职责和任职要求时，可点击"AI代写"按钮。系统要求用户确认岗位名称和所属行业（自动从已填字段获取），然后调用LLM生成结构化的工作职责（5-8条要点）和任职要求（5-8条要点）。生成内容直接填入编辑区，用户可在此基础上自由修改。每个岗位最多调用AI代写3次（防止滥用）。AI生成的内容在编辑区顶部标注"AI生成，请根据实际情况修改"提示。
BR-R-017d	【AI】AI-JD润色优化： 当用户已在工作职责/任职要求编辑区输入内容后，可点击"AI润色"按钮。AI系统对已有文案进行专业度优化，包括：措辞专业化、表述结构化（要点化排列）、去除口语化表达、补充遗漏的关键要素。润色结果以"对比视图"展示（左侧原文/右侧润色后），用户可选择"采用润色版本"或"保留原文"。
BR-R-017e	【AI】AI任职要求智能推荐： 当用户完成工作职责填写后，系统在任职要求编辑区上方展示"AI推荐任职要求"模块。AI基于已填写的岗位职责内容，智能分析并推荐匹配的任职要求，包括：学历建议、经验年限、核心技能要求、软素质要求、证书资质等。推荐内容以标签+文字组合形式展示，用户可逐条"采纳"或"忽略"，采纳的内容自动追加到任职要求编辑区。
BR-R-017f	【AI】AI建议按钮交互规范： 在岗位名称、薪资范围、工作职责、任职要求这四个必填字段旁，均显示"AI建议"图标按钮（以闪电图标标识）。点击后AI系统根据当前已填写的上下文信息生成建议。AI建议以浮层/气泡形式展示，不遮挡用户已输入内容。所有AI生成内容均标注"AI生成"标识。

交互流程：

Step 1：招聘者进入“发布岗位”入口
--> Step 2：系统检查企业认证状态
- 未认证：提示“请先完成企业认证”，引导跳转认证页
- 已认证：进入岗位填写页
--> Step 3：填写岗位名称
- 输入关键词，系统从职位库模糊匹配并下拉展示
- 【AI】 AI引擎实时推荐标准化岗位名称（气泡提示）
- 选择标准职位名称 或 点击“自定义输入”手动填写
--> Step 4：选择工作城市（多选下拉框，支持搜索）
--> Step 5：填写薪资待遇范围

- 【AI】展示“AI薪资建议”（基于岗位+城市+行业大数据推荐区间）
 - 用户可一键采用AI建议 或 手动输入
 - 选择计薪方式（月薪/年薪/日薪/面议）
 - 输入最低值和最高值（或勾选“面议”）
- > Step 6：填写工作职责
- 点击“使用模板”按钮，弹出模板选择面板
 - 【AI】或点击“AI代写”按钮，确认岗位+行业后一键生成
 - 【AI】或手动输入后点击“AI润色”优化已有文案
 - 选择模板/AI生成后内容自动填入富文本编辑区
 - 用户可自由编辑修改内容
- > Step 7：填写任职要求
- 【AI】展示“AI推荐任职要求”（基于岗位职责智能推荐）
 - 用户可逐条采纳AI推荐项
 - 同样支持模板调用和AI代写/润色
- > Step 8：预览填写内容
- > Step 9：选择“保存草稿”或“提交发布”
- 保存草稿：存入草稿箱，可随时编辑
 - 提交发布：进入发布审核流程（见3.1.3）

异常处理表：

异常场景	处理策略	用户提示
自定义岗位名称包含敏感词	阻断提交，高亮敏感内容	"岗位名称包含不当用语，请修改后重新提交"
薪资范围最低值高于最高值	前端校验阻断提交	"薪资范围最低值不可高于最高值"
工作职责/要求字数不足50字	阻断提交	"内容过短，请补充至50字以上"
模板库无匹配模板	展示空白编辑区，引导用户自行编写	"暂无匹配模板，请手动填写"
同时发布数量达上限（50条）	阻断新建	"当前在线岗位已达上限（50条），请关闭部分岗位后再发布"
网络中断导致保存失败	本地缓存未提交内容，恢复后提示继续编辑	"网络异常，内容已本地保存，网络恢复后可继续编辑"
【AI】AI-JD代写服务超时（>10秒未返回）	展示"生成中"加载动画，超时15秒后降级为模板推荐	"AI正在努力生成中，请稍候.../AI暂时无法生成，为您推荐相关模板，您也可以稍后重试"
【AI】AI-JD代写结果质量不佳（用户多次不使用）	记录用户修改比例，若修改>80%则标记该次代写为"低质量"	无前端提示，后台记录用于模型优化

【AI】AI薪资建议服务不可用	降级为展示"常见薪资区间"快捷选项	"暂时无法获取AI薪资建议，请选择以下常见区间或手动输入"
【AI】AI润色/推荐服务不可用	隐藏AI按钮，不影响基础填写流程	AI按钮置灰，tooltip提示"AI服务暂时不可用"
【AI】AI代写调用次数达上限（3次/岗位）	阻断继续调用，但已生成内容保留	"该岗位的AI代写次数已用完（3次），请在已生成内容基础上修改"

3.1.3 发布审核

功能描述： 招聘者提交岗位发布申请后，需完成企业资质认证（营业执照上传等）和平台内容审核。审核通过后岗位正式上线展示。招聘者可自主选择对外公开的信息维度。**AI能力融入审核全流程：**OCR自动识别营业执照信息进行交叉验证、AI内容审核自动检测敏感词和歧视性用语、AI智能推荐最佳公开信息组合。

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-R-020	作为一名招聘者，我希望选择对外展示的企业名称（真名或虚拟名），以灵活控制信息公开程度	发布设置页提供真名/虚拟名切换选项
US-R-021	作为一名招聘者，我希望了解审核进度和结果，以便及时处理	审核状态变更时收到微信消息通知
US-R-022	作为一名合规负责人，我希望平台对企业资质进行严格审核，以保证平台可信度	营业执照需OCR识别+人工复核双重验证
US-R-023	作为一名招聘者，我希望AI帮我检查岗位内容是否有问题，避免审核不通过	提交前AI自动预审，展示潜在问题和修改建议

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
BR-R-020	企业认证为发布前置条件：需上传营业执照副本扫描件 + 填写统一社会信用代码
BR-R-021	统一社会信用代码需通过国家企业信用信息公示系统格式校验（18位编码规则校验）
BR-R-022	营业执照OCR识别结果与填写的信用代码/企业名称进行交叉比对，不一致则阻断提交
BR-R-023	招聘者可逐项选择对外公开的信息：企业真名/虚拟名（二选一）、联系人真姓名/虚拟名（二选一）、手机号/微信号/邮箱（可多选或全隐藏）
BR-R-024	联系方式至少公开一项方可发布（确保应聘者有触达通道）

BR-R-025	平台审核包含两个维度：企业资质审核（营业执照真伪+信息一致性）和岗位内容审核（合规性+信息质量）
BR-R-026	审核时效要求：首次提交48小时内完成，修改重审24小时内完成
BR-R-027	审核不通过需给出明确原因和修改建议，招聘者修改后可重新提交
BR-R-028	累计3次审核不通过的岗位自动下架，需重新创建
BR-R-029	岗位上线后有效期为90天，到期前7天提醒招聘者续期或下架
BR-R-029a	【AI】AI内容审核： 岗位信息提交后，AI内容审核引擎自动对以下维度进行检测——(1) 敏感词检测（政治敏感、涉黄涉暴、违法违规用语）；(2) 歧视性用语检测（性别歧视、年龄歧视、学历歧视、地域歧视、婚育歧视等，如“仅限男性”“35岁以下”“必须已婚已育”等）；(3) 虚假信息检测（薪资范围与岗位明显不匹配如“月薪5万招保洁”、工作内容描述过于模糊或夸大）；(4) 广告/引流内容检测（非招聘目的的商业推广信息）。AI审核结果分为三级：“通过”（无问题，自动进入人工审核队列或直接通过）、“警告”（存在可优化项，附带修改建议，不阻断提交但标注提醒）、“拦截”（存在严重违规，阻断提交，必须修改后方可提交）。
BR-R-029b	【AI】AI智能推荐最佳公开信息组合： 在“公开信息设置”页面，AI系统基于企业特征和岗位类型，智能推荐公开信息组合方案。推荐逻辑：(1) 知名度较高的企业推荐展示真名（提升招聘信任度）；(2) 中小企业推荐展示虚拟名+完整岗位信息（保护隐私同时确保信息充分）；(3) 联系方式推荐展示企业邮箱优先（保护个人隐私）。推荐方案以“AI推荐方案”标签展示，用户可一键采纳或自行调整。

交互流程：

Step 1：招聘者点击“提交发布” —> Step 2：【AI】AI内容预审（提交前自动检测） - 通过：继续流程 - 警告：展示提示项“AI检测到以下可优化内容：...”，用户可选择修改或继续提交 - 拦截：展示阻断项“AI检测到以下内容需要修改：...”，用户必须修改后方可继续 —> Step 3：系统检查企业认证状态 - 未认证：进入企业认证流程 - 上传营业执照副本扫描件（支持拍照/相册上传） 【AI】OCR自动识别企业名称、信用代码、法人、地址等信息 【AI】自动填充识别结果到对应字段，置信度<85%的字段标注“请确认” - 用户确认/修正OCR识别结果 - 填写统一社会信用代码（与OCR结果交叉校验） - 提交企业认证 - 已认证：直接进入Step 4 —> Step 4：进入“公开信息设置”页面
--

- 【AI】展示“AI推荐公开方案”
 - 选择企业名称展示方式：真名 / 虚拟名
 - 选择联系人展示方式：真姓名 / 虚拟名
 - 勾选对外展示的联系方式（手机号/微信号/邮箱）
- > Step 5: 确认发布预览（展示岗位在应聘者视角的最终效果）
- > Step 6: 确认提交，进入审核队列（AI审核+人工审核并行）
- > Step 7: 审核结果通知（微信模板消息）
- 通过：岗位上线，可被搜索和推送
 - 不通过：展示不通过原因 + “去修改”按钮

异常处理表：

异常场景	处理策略	用户提示
营业执照图片模糊不可读	提示重新上传，标注图片质量要求	"图片不清晰，请重新上传（建议分辨率 >=1024x768，文件大小<=10MB）"
OCR识别结果与填写信息不一致	阻断提交，展示差异项	"识别到的企业名称为'XXX'，与您填写的'YYY'不一致，请核实"
信用代码格式不符合国家标准	前端校验阻断	"统一社会信用代码格式不正确，请检查后重新输入"
营业执照已过期	允许提交但标记"资质待更新"，审核人员重点审查	"检测到营业执照已过期，请确认是否使用最新执照"
审核超时（超过48小时未处理）	系统自动升级至高级审核员，同时通知运营负责人	"您的审核正在加急处理中，非常抱歉给您带来的不便"
岗位内容含违法违规信息	审核不通过，记录违规，严重者封号	"岗位内容包含违规信息，请删除后重新提交。如多次违规，账号可能面临封禁处理"
累计3次审核不通过	岗位自动下架，需重新创建	"该岗位已连续3次审核未通过，已自动下架。请重新创建岗位并确保内容合规"
【AI】AI内容审核引擎服务异常	降级为纯人工审核模式，不阻断提交流程	"AI预审暂时不可用，您的岗位将直接进入人工审核"
【AI】AI内容审核误拦截正常内容	提供"跳过AI建议直接提交"按钮（限警告级别），拦截级别仍需修改	"如果您认为内容无问题，可点击'直接提交人工审核'"

3.1.4 修改已发布信息

功能描述： 招聘者可对已发布的岗位信息进行修改。修改关键信息（岗位名称、薪资范围、工作职责、任职要求）需重新审核；修改非关键信息（联系方式、公开设置）即时生效。

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-R-030	作为一名HR，我希望快速修改已发布岗位的薪资范围，以响应市场变化	修改后进入重审流程，24小时内完成
US-R-031	作为一名HR，我希望修改联系方式后立即生效，不影响岗位在线状态	非关键信息修改即时生效

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
BR-R-030	关键信息字段（岗位名称、工作城市、薪资范围、工作职责、任职要求）修改后需重新审核，审核期间岗位保持在线但标注"信息更新中"
BR-R-031	非关键信息（联系方式、公开设置）修改即时生效，无需审核
BR-R-032	重审期间若新内容不合规，岗位立即下架并通知招聘者
BR-R-033	每次修改需记录修改日志（修改人、修改时间、修改前/后值）
BR-R-034	招聘者可主动下架岗位（状态变更为"已关闭"），下架后不再被搜索和推送，但历史互动数据保留

交互流程：

Step 1：招聘者进入“我的岗位”列表
--> Step 2：选择目标岗位，点击“编辑”
--> Step 3：修改目标字段
--> Step 4：系统判断修改字段类型
- 关键信息：提示“修改以下信息需重新审核，审核期间岗位正常展示”
- 非关键信息：提示“修改将即时生效”
--> Step 5：【AI】修改内容AI预审（同3.1.3 AI内容审核逻辑）
--> Step 6：确认修改并提交
--> Step 7：展示修改结果和当前审核状态

异常处理表：

异常场景	处理策略	用户提示
修改内容与当前审核中版本冲突	阻断新修改，提示等待当前审核完成	"当前有正在审核中的修改，请等待审核完成后再进行修改"

修改导致岗位不合规	审核不通过，恢复修改前版本	"修改内容未通过审核，岗位信息已恢复至修改前状态"
-----------	---------------	---------------------------

3.1.5 接收消息（应聘者留言互动、平台关键词推送）

功能描述： 招聘者可通过平台消息中心接收两类消息：（1）应聘者对岗位的留言/互动通知；（2）平台基于招聘者设定的关键词向招聘者推送匹配的应聘者信息摘要。**AI能力深度融入消息场景：智能回复建议提升响应效率、语义推送超越关键词匹配实现深层理解、情感分析识别应聘者态度与意向。**

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-R-040	作为一名HR，我希望收到应聘者留言时即时收到通知，以便快速响应	应聘者留言后30秒内推送微信通知
US-R-041	作为一名HR，我希望平台推送匹配我岗位关键词的应聘者信息	新应聘者注册并匹配关键词后30分钟内完成匹配并进入推送队列，实际触达受8:00-21:00推送时间窗口约束
US-R-042	作为一名HR，我希望AI帮我快速生成回复，节省沟通时间	查看留言时展示3条AI候选回复，点击即可发送或编辑后发送
US-R-043	作为一名HR，我希望了解应聘者对我的岗位的兴趣程度	留言旁展示AI情感标签（高意向/一般/仅咨询）

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
BR-R-040	应聘者留言后，系统通过微信模板消息即时通知对应岗位的招聘者
BR-R-041	平台根据招聘者发布的岗位关键词，匹配新注册/更新信息的应聘者，生成推送摘要
BR-R-042	推送频率限制：每位招聘者每日最多收到10条关键词匹配推送，超出部分汇总为"今日匹配日报"
BR-R-043	消息中心支持按岗位、按时间筛选查看
BR-R-044	留言内容禁止包含联系方式（手机号、微信号等），违规内容自动屏蔽并提示
BR-R-045	招聘者可在消息中心直接回复应聘者留言，形成对话线程
BR-R-045a	【AI】AI智能回复建议： 招聘者打开某条应聘者留言查看详情时，AI系统基于对话上下文（岗位信息+应聘者留言内容+历史对话记录）自动生成3条候选回复。3条回复分别对应不同风格——(1) 专业正式风格（适合HR场

	景)；(2) 热情友好风格（适合拉近距离）；(3) 简洁高效风格（适合快速回复）。每条回复控制在50-150字，招聘者可点击直接使用或在此基础上编辑修改。回复建议区域顶部标注"AI建议回复"标识。
BR-R-045b	【AI】AI语义推送：超越传统关键词文本匹配，AI语义引擎对岗位信息和应聘者信息进行深层语义理解。例如：岗位描述中提到"负责前端开发"可以语义匹配到应聘者期望中的"Web开发工程师"，即使文本不完全一致。语义匹配结果以"AI匹配度"评分展示（高/中/低），高匹配度的应聘者优先推送给招聘者。一期语义匹配作为关键词匹配的补充（权重30%），二期逐步提升权重至70%。
BR-R-045c	【AI】AI情感分析：AI系统对应聘者发送的每条留言进行情感和意向分析，识别以下维度——(1) 态度倾向（积极/中性/消极）；(2) 意向强度（高意向-强烈表达求职意愿/一般-有兴趣但犹豫/仅咨询-随便问问）。分析结果以标签形式展示在留言摘要旁（如绿色"高意向"、黄色"一般"、灰色"仅咨询"），帮助招聘者优先响应高意向候选人。

交互流程：

Step 1: 应聘者对某岗位发送留言
--> Step 2: 系统校验留言内容（敏感词/联系方式过滤）
- 【AI】AI内容审核引擎检测留言内容
- 通过：保存留言，推送通知给招聘者
- 不通过：阻断发送，提示修改
--> Step 3: 【AI】AI对留言进行情感分析和意向评级
--> Step 4: 招聘者收到微信模板消息通知
--> Step 5: 招聘者点击通知进入消息中心
--> Step 6: 查看留言列表，按岗位分组展示
- 【AI】每条留言旁展示AI情感标签（高意向/一般/仅咨询）
--> Step 7: 点击具体留言查看详情
- 【AI】展示3条AI候选回复建议
- 招聘者可选择一条直接使用/编辑后使用/完全自行撰写
--> Step 8: 发送回复后应聘者收到通知

异常处理表：

异常场景	处理策略	用户提示
留言包含联系方式	自动屏蔽联系方式部分，提示使用"请求交换联系方式"功能	"为保障双方权益，请勿在留言中手打联系方式。如需交换，请点击'请求交换联系方式'，对方确认后即可互见（见BR-X-001）"
留言包含敏感/违规内容	拦截发送，记录违规日志	"留言内容包含不当信息，请修改后重新发送"
推送消息发送失败（微信接口异常）	重试3次，仍失败则记录至站内消息中心	站内消息中心可查看

招聘者未开启消息通知	在消息中心红点提醒，并引导开启通知	"开启消息通知，不错过任何一位候选人"
【AI】AI回复建议服务不可用	隐藏AI回复建议区域，不影响手动回复功能	不展示AI建议区域，用户正常手动输入回复
【AI】AI情感分析结果不准确	用户可点击"标记不准确"反馈，后台记录用于模型优化	情感标签旁提供"不准确?"反馈链接

3.1.6 查看应聘者简历

功能描述： 招聘者可在消息互动场景中查看应聘者已填写的个人信息（基本信息、联系方式、能力信息、期望信息）。仅查看应聘者主动补充并授权展示的信息。**AI能力增强简历查看体验：自动提取简历亮点、多维度候选人对比、简历完整度评分。**

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-R-050	作为一名HR，我希望能查看对我岗位感兴趣的应聘者的详细信息	在留言对话中可点击应聘者头像查看其完整信息
US-R-051	作为一名HR，我希望AI帮我快速总结每位候选人的核心优势	简历详情页顶部展示AI亮点摘要（3-5条核心优势+匹配度评分）
US-R-052	作为一名HR，我希望AI帮我横向比较多位候选人	选择多名候选人后展示AI对比表格（技能/经验/薪资多维度对比）

优先级： P1

业务规则：

编号	规则描述
BR-R-050	招聘者仅可查看应聘者主动填写并设置为"公开"的信息字段
BR-R-051	应聘者 设置为"对招聘者可见"的联系方式字段 ，在双方建立留言互动后（至少互发1条消息）对招聘者展示；应聘者设为"仅自己可见"的联系方式不展示。此处展示的是应聘者注册/补充信息时 主动授权公开 的联系方式，与"禁止在留言正文中手打联系方式"（BR-R-044）不冲突——后者防的是绕过平台风控的自由文本，前者是平台受控的结构化字段授权展示。详见对接闭环规则 BR-X-001
BR-R-052	招聘者查看应聘者信息的行为需记录日志（谁在何时查看了谁的资料）
BR-R-052a	【AI】AI简历亮点摘要：当招聘者查看某位应聘者详细信息时，AI系统自动生成简历亮点摘要，包含——(1) 核心优势标签（3-5个，如"5年以上相关经验""985院校本科""持有PMP证书"）；(2) 岗位匹配度评分（0-100分，基于岗位要求与应聘者能力的多维度匹配计算）；(3) 一句话总结（如"该候选人具备5年Java开发经验，与岗位核心要求匹配度85%，薪资期望在合理区间内"）。摘要区域顶部标注"AI分析结果，仅供参考"。

BR-R-052b	【AI】AI候选人多维度对比：招聘者在消息中心选择2-5名应聘者后，可点击"AI对比"按钮。系统生成横向对比表格，对比维度包括——(1) 技能匹配度（与当前岗位要求的技能匹配程度）；(2) 经验相关度（工作经历与岗位的相关程度）；(3) 薪资匹配度（期望薪资与岗位薪资区间的匹配程度）；(4) 信息完整度（个人信息填写的完整程度）；(5) 互动积极性（留言互动的响应速度和质量）。对比结果以可视化表格+评分星级展示，最匹配的候选人高亮标注。
BR-R-052c	【AI】AI简历完整度评分：AI系统对应聘者信息的完整度进行评分（0-100%），并在简历详情页展示评分结果和完善建议。评分维度：基本信息(25%)、联系方式(25%)、能力信息(30%)、期望信息(20%)。对于完整度<60%的应聘者，在简历页标注"信息待完善"标签，帮助招聘者判断候选人信息可靠性。

3.1.7 转发推荐应聘者

功能描述： 招聘者可将某位应聘者的信息摘要生成转发链接，推荐给平台内其他招聘者。被推荐方需为已注册招聘者方可查看完整信息。

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-R-060	作为一名HR，我希望将不匹配我公司但优秀的应聘者推荐给合作伙伴	生成带摘要的转发卡片，对方点击可查看完整信息

优先级： P1

业务规则：

编号	规则描述
BR-R-060	转发内容仅包含应聘者摘要信息（姓名/虚拟名、学历、工作年限、期望薪资），不含联系方式
BR-R-061	接收方需为已认证招聘者，点击链接后需登录方可查看完整信息
BR-R-062	转发需经应聘者同意（应聘者在隐私设置中可开启/关闭"允许被推荐给其他招聘者"）
BR-R-063	每次转发记录转发来源和接收方，形成推荐链路

3.1.8 数据统计分析

功能描述： 为招聘者提供岗位发布后的基础数据统计，包括浏览量（人数、人次），帮助招聘者评估岗位曝光效果。**AI能力增强数据分析：** 智能归因分析自动发现数据异常并给出优化建议。

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-R-070	作为一名HR，我希望了解每条岗位的浏览数据，以评估发布效果	在岗位列表和详情页展示浏览数据
US-R-071	作为一名HR，我希望AI告诉我为什么我的岗位浏览量高但留言少	数据统计页展示AI洞察卡片，包含归因分析和具体优化建议

优先级： P1

业务规则：

编号	规则描述
BR-R-070	浏览量统计维度：浏览人数（UV，按用户去重）、浏览人次（PV）
BR-R-071	数据按日汇总，支持查看近7天/30天趋势
BR-R-072	同一用户24小时内多次浏览记为1个UV、多次PV
BR-R-073	数据仅对岗位发布者可见
BR-R-073a	【AI】AI数据洞察：AI系统基于岗位数据表现（浏览量、留言数、收藏数等）自动进行智能归因分析，发现数据异常并给出可操作的优化建议。分析场景示例——(1) "浏览量高但留言少"→可能原因：薪资偏低/岗位要求过高/职责描述不够吸引人→建议：参考同类岗位薪资调整、优化JD表述；(2) "浏览量低"→可能原因：岗位名称不标准/发布时间不佳→建议：使用标准岗位名称、在工作日上午重新发布；(3) "留言多但互动率低"→可能原因：回复速度慢→建议：开启AI智能回复提升响应效率。洞察结果以"AI洞察"卡片形式展示在数据统计页顶部，每条洞察包含"现象描述+归因分析+优化建议"三部分。每条岗位最多展示3条最相关的洞察。洞察卡片标注"AI分析，仅供参考"。

3.1.9 招聘者个人主页

功能描述： 招聘者的个人中心页面，集中管理账号信息、已发布岗位、草稿箱、消息中心入口、数据统计入口。

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-R-080	作为一名招聘者，我希望在一个页面内快速访问所有功能入口	个人主页包含所有核心功能快捷入口

优先级： P1

业务规则：

编号	规则描述
BR-R-080	个人主页展示：企业信息概要、已发布岗位数/审核中数/已下架数、未读消息数、近期浏览数据概览
BR-R-081	快捷入口：发布新岗位、我的岗位列表、消息中心、数据统计、账号设置、企业认证状态
BR-R-082	展示当前会员等级和权益说明（二期扩展）

3.2 应聘者端功能模块

3.2.1 注册认证

功能描述：应聘者通过微信授权登录完成注册，获取手机号（微信绑定），选择使用实名或虚拟名。注册后即可使用浏览、订阅等基础功能。**AI能力融入注册体验：对话式引导降低表单感、智能生成虚拟名保护隐私。**

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-A-001	作为一名求职者，我希望用微信快速注册，不用额外下载App	微信授权后1步完成注册
US-A-002	作为一名在职求职者，我希望使用虚拟名保护隐私	选择虚拟名后，任何招聘者无法看到我的真实姓名
US-A-003	作为一名求职者，我希望系统帮我生成一个好听的虚拟名	选择虚拟名模式后AI自动生成3个候选虚拟名供选择

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
BR-A-001	通过微信授权获取OpenID和手机号（需用户授权手机号获取权限）
BR-A-002	注册时需选择展示名称模式：实名（微信昵称或自填真名）/ 虚拟名（系统随机生成或用户自定义虚拟名）
BR-A-003	虚拟名一旦设定，30天内不可更改（防止频繁更换身份）
BR-A-004	注册即表示同意《平台使用规则》《隐私保护协议》
BR-A-005	注册完成后即可使用：浏览公开岗位信息、设置关键词订阅、收藏职位
BR-A-006	查看岗位完整信息、留言互动等深度功能需补充个人信息（见3.2.4）
BR-A-007	同一微信号仅可注册一个应聘者账号
BR-A-007a	【AI】AI对话式引导注册： 注册流程中引入AI对话式交互作为传统表单的补充选项。用户可选择"对话式注册"或"表单式注册"。对话式注册流程：AI助手以自然语言一问一答方式引导用户完成信息填写（如"你好！请问你想找哪个城市的工作呢？""你期望的薪资大概是多少？"），对话过程中AI自动将用户回答结构化填入对应字段。对话式注册可在注册后继续补充更多信息，无需一次性完成。AI对话注册仅作为可选方式，不强制使用。
BR-A-007b	【AI】AI智能生成虚拟名： 当用户选择虚拟名模式时，AI系统自动生成3个候选虚拟名。生成逻辑：(1) 保持真实感（像真实姓名但非用户真名）；(2) 简洁好记（2-3个汉字）；(3) 中性化（避免明显性别特征）。生成的虚

拟名展示供用户选择，用户也可选择“换一批”重新生成或“自定义”手动输入。虚拟名生成示例：“李然”“陈默”“周晴”等。

交互流程：

Step 1: 用户进入平台

--> Step 2: 点击“注册/登录”，触发微信授权

--> Step 3: 授权获取基本信息和手机号

--> Step 4: 选择身份展示模式

- 实名模式：填写/确认展示姓名
- 虚拟名模式：
 - 【AI】AI自动生成3个候选虚拟名
 - 用户选择一个 / 点击“换一批” / 选择“自定义”输入

--> Step 5: 同意平台协议

--> Step 6: 注册完成，进入首页（展示推荐岗位列表）

--> Step 7: 【AI】可选对话式引导——AI助手询问求职意向，引导设置关键词订阅

- “你好！我是你的求职小助手，告诉我你想找什么样的工作，我帮你匹配最合适的岗位~”
- 用户自然语言描述 → AI解析为结构化关键词 → 自动创建订阅

异常处理表：

异常场景	处理策略	用户提示
拒绝获取手机号	允许注册但限制部分功能，引导后续补充	"未获取手机号可能影响部分功能使用，建议授权"
虚拟名包含不当内容	前端校验拦截	"虚拟名包含不当内容，请重新设置"
同一微信号重复注册	直接登录已有账号	"该微信已注册，正在为您登录"
【AI】对话式注册中用户长时间未回复(>60秒)	展示"切换为表单填写"按钮	"需要快速完成？你也可以选择表单填写方式"
【AI】AI虚拟名生成服务不可用	降级为系统随机生成（非AI，使用预设名称库）	直接展示预设名称库中的虚拟名供选择

3.2.2 订阅关键词设置

功能描述：应聘者可设置关注的职位关键词，平台基于关键词匹配新发布的岗位并主动推送。支持设置多组关键词，支持按城市筛选。**AI能力增强关键词设置体验：智能推荐关键词组合、自然语言求职意向解析。**

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
----	------	------

US-A-010	作为一名求职者，我希望设置"Java开发+北京"作为关注词，有匹配岗位就推送给我	新发布的匹配岗位在30分钟内完成匹配并进入推送队列，实际触达受8:00-21:00推送时间窗口约束
US-A-011	作为一名求职者，我希望能设置多组关键词，覆盖不同方向的机会	最多支持10组关键词订阅
US-A-012	作为一名求职者，我只需要说一句话就能设置好订阅	输入自然语言描述后AI自动解析为结构化关键词订阅

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
BR-A-010	每位应聘者最多设置10组关键词订阅
BR-A-011	每组关键词包含：职位关键词（必填，最多5个关键词）+ 城市筛选（选填，多选）+ 薪资范围筛选（选填）
BR-A-012	关键词匹配逻辑：岗位名称、工作职责、任职要求中命中任意一个关键词即视为匹配
BR-A-013	订阅可随时开启/关闭/删除
BR-A-014	新岗位发布后，系统在30分钟内对全部有效订阅完成匹配并生成推送队列；推送队列按BR-A-021频率上限和BR-A-022时间窗口规则执行实际触达（即"30分钟内完成匹配入队，触达受时间窗口约束"为全平台推送时效统一口径）
BR-A-014a	【AI】AI智能关键词推荐： 当用户首次设置订阅或添加新订阅时，AI系统基于用户的个人信息（已填写的期望信息、学历、工作经历等）智能推荐可能感兴趣的关键词组合。推荐展示在"推荐订阅"区域，每条推荐包含关键词+城市+薪资范围，用户可一键采纳。推荐逻辑：(1) 基于用户期望岗位方向推荐相关关键词；(2) 基于用户学历和经验推荐匹配的岗位级别；(3) 基于用户所在城市推荐本地岗位+远程岗位。
BR-A-014b	【AI】AI自然语言求职意向解析： 在关键词设置页面提供"一句话描述求职意向"输入框。用户输入自然语言描述（如"我想找上海月薪过万的设计工作""深圳的互联网公司产品经理岗位"），AI NLP引擎自动解析为结构化搜索条件——岗位关键词、城市、薪资范围等，并自动创建对应的关键词订阅。解析结果展示供用户确认和微调。

交互流程：

Step 1：应聘者进入“我的订阅”页面
--> Step 2： 【AI】 展示“AI推荐订阅”（基于用户背景的关键词推荐）
- 用户可一键采纳推荐订阅
--> Step 3： 或点击“添加关键词订阅”
- 【AI】 提供“一句话描述”输入框
- 用户输入自然语言描述 → AI解析为结构化条件 → 展示确认

- 或传统方式：
 - 输入职位关键词（支持联想补全，基于平台职位库）
 - 选择城市筛选（选填，多选）
 - 设置薪资范围筛选（选填）
- > Step 4: 保存订阅
- > Step 5: 系统提示“订阅成功，有匹配岗位将第一时间通知您”

异常处理表：

异常场景	处理策略	用户提示
订阅数量达上限（10组）	阻断新增	"关键词订阅已达上限（10组），请删除部分订阅后再添加"
关键词为空或仅含特殊字符	前端校验阻断	"请输入有效的职位关键词"
关键词与已有订阅重复	提示已有相同订阅	"您已有相似订阅'XXX'，是否修改原有订阅？"
【AI】自然语言解析失败 (描述过于模糊)	提示用户补充更多信息或 切换为手动设置	"暂时无法理解您的描述，请尝试更具体地说明（如包含岗位名称、城市等），或手动设置关键词"
【AI】AI推荐服务不可用	隐藏推荐区域，不影响手 动订阅功能	不展示推荐区域

3.2.3 接收信息（平台推送、职位概要）

功能描述：应聘者通过微信模板消息收到平台推送的匹配岗位信息，推送内容为职位概要（岗位名称、城市、薪资范围、企业名称/虚拟名），不含完整详情。**AI能力增强推送体验：**个性化排序让最匹配的岗位优先触达、一句话摘要帮助快速决策。

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-A-020	作为一名求职者，我希望收到的推送信息简洁明了，能快速判断是否感兴趣	推送卡片展示岗位名称+城市+薪资+企业名
US-A-021	作为一名求职者，我希望推送的岗位按匹配度排序，最合适的排最前面	推送列表中AI匹配度最高的岗位排在最前
US-A-022	作为一名求职者，我希望推送里有一句话总结岗位亮点	推送卡片中包含AI生成的一句话亮点摘要

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
----	------

BR-A-020	推送内容为职位概要：岗位名称、工作城市、薪资范围、企业名称（或虚拟名）、发布时间
BR-A-021	推送频率限制：每位应聘者每日最多收到5条推送，超出部分汇总为"今日精选岗位"日报
BR-A-022	推送时间窗口：仅在8:00-21:00之间推送，其余时间段的匹配岗位次日早间统一推送
BR-A-023	应聘者可关闭推送通知（保留订阅设置但暂停推送）
BR-A-024	推送点击后跳转至岗位概要页面（非完整信息页）
BR-A-024a	【AI】AI个性化推送排序： 推送队列中的岗位不再仅按时间排序，AI引擎基于多维度匹配度评分进行个性化排序。排序因子：(1) 关键词匹配度（文本匹配+语义匹配，权重40%）；(2) 城市匹配度（权重20%）；(3) 薪资匹配度（权重20%）；(4) 岗位质量分（信息完整度+企业认证状态，权重10%）；(5) 发布时间（新优先，权重10%）。匹配度最高的岗位排在推送列表最前面。
BR-A-024b	【AI】AI推送摘要生成： 每条推送的岗位概要中增加一行"AI一句话亮点"。AI系统基于岗位信息自动提炼核心亮点，示例——"月薪15-20K的新能源行业头部企业""双休+五险一金的跨境电商创业公司""远程办公友好的资深前端岗位"。摘要控制在20字以内，突出岗位最有吸引力的特征。摘要生成在岗位发布时异步完成，不增加推送延迟。

交互流程：

Step 1: 新岗位发布上线

--> Step 2: 系统匹配全部有效关键词订阅

- **【AI】**AI语义匹配引擎补充关键词匹配（语义层匹配）

--> Step 3: **【AI】**AI对匹配结果进行个性化排序（按匹配度评分）

--> Step 4: **【AI】**AI生成每条岗位的一句话亮点摘要

--> Step 5: 生成推送队列

--> Step 6: 按推送频率规则执行推送（微信模板消息）

- 推送卡片包含：岗位概要 + AI一句话亮点

--> Step 7: 应聘者点击推送消息

--> Step 8: 进入岗位概要页面

- 展示：岗位名称、城市、薪资、企业名/虚拟名、AI亮点摘要

- 提示"完善个人信息后可查看完整岗位详情并留言咨询"

3.2.4 查看职位完整信息需补充个人信息

功能描述：应聘者首次查看岗位完整信息前，需补充个人基本信息、联系方式、能力信息和期望信息。信息补充后，后续可直接查看任何岗位完整信息。此机制确保招聘者能获取有价值的应聘者信息。**AI能力融入信息收集全流程：渐进式引导降低一次性填写压力、智能建议合理薪资期望。**

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-A-030	作为一名求职者，我理解需要填写个人信息后才能查看完整岗位，但希望填写过程高效	个人信息表单分区展示，10分钟内可完成
US-A-031	作为一名求职者，我可以选择性地公开部分信息	每个信息字段可独立设置是否对外公开
US-A-032	作为一名求职者，我不知道该期望多少薪资，希望AI给我建议	填写期望薪资时展示AI薪资建议（基于个人背景+市场行情）

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
BR-A-030	补充信息分为4个模块：基本信息、联系方式、能力信息、期望信息
BR-A-031	基本信息 （必填字段标）： 姓名（实名/虚拟名沿用注册选择）、 <i>性别</i> 、出生日期、籍贯（选填）、*最高学历
BR-A-032	联系方式 （必填字段标）：手机号（注册时已获取可修改）、微信号（选填）、邮箱（选填）；至少保留一项有效联系方式
BR-A-033	能力信息 （均为选填）： 学历详情（学校、专业、起止时间）、工作经历（公司、职位、起止时间、工作内容）、项目经历、作品链接/附件、特长技能
BR-A-034	期望信息 （均为选填）： 期望薪资范围、期望工作地点（多选）、期望行业/岗位方向
BR-A-035	每个信息字段应聘者可独立设置"对招聘者可见"或"仅自己可见"
BR-A-036	基本信息和联系方式中至少各一项设为"对招聘者可见"， 否则无法解锁完整岗位信息
BR-A-037	信息补充完成后，应聘者可查看岗位完整信息（含完整工作职责、任职要求、招聘者公开的联系信息）
BR-A-038	已补充信息的应聘者后续无需重复填写， 但系统每季度提醒一次信息更新
BR-A-038a	【AI】AI渐进式信息收集 ：不要求应聘者一次性填完所有信息。AI系统智能判断当前信息完整度是否满足查看岗位完整信息的最低要求（基本信息+联系方式必填项已填），对于选填字段（能力信息、期望信息），AI在后续使用中适时引导补充。引导策略——(1) 当应聘者浏览岗位详情时，若能力信息为空，底部浮层提示"完善能力信息，让招聘者更了解你"；(2) 当应聘者收到推送但期望信息为空时，提示"设置期望信息，获取更精准的岗位推荐"；(3) AI根据应聘者的浏览行为和互动频率，选择最佳引导时机（高频使用时引导效果更好）。

BR-A-038b	【AI】AI薪资期望建议：当应聘者填写“期望薪资”字段时，AI系统基于应聘者已填写的个人背景信息（学历、工作年限、技能等）结合市场行情数据，智能推荐合理的期望薪资区间。展示形式：在期望薪资输入框上方显示“基于您的背景，AI建议期望薪资区间为 X,XXX-Y,YYY 元/月”。建议附带说明——“该建议基于[学历]+[经验年限]+[城市]的市场数据分析，仅供参考”。用户可自由设定任意值。
-----------	---

交互流程：

Step 1：应聘者点击“查看完整信息”
--> Step 2：系统检查个人信息完整度
- 【AI】AI评估信息完整度，判断是否满足最低要求
- 已满足最低要求：直接展示完整岗位信息
- 未满足：进入信息补充引导页
--> Step 3：展示信息补充表单（分Tab/步骤）
- Tab1：基本信息（必填）
- Tab2：联系方式（必填）
- Tab3：能力信息（选填）
- 【AI】底部提示“完善能力信息可提升招聘者关注度”
- Tab4：期望信息（选填）
- 【AI】期望薪资字段旁展示“AI薪资建议”
--> Step 4：用户填写，每个字段可设置公开/私密
--> Step 5：完成必填字段后点击“提交并查看”
--> Step 6：系统校验必填字段
- 通过：保存信息，跳转至岗位完整信息页
- 不通过：高亮缺失字段，提示补充
--> Step 7：展示完整岗位信息

异常处理表：

异常场景	处理策略	用户提示
必填字段未填写	前端校验阻断提交	"请完善标记*的必填信息"
出生日期格式异常	前端日期选择器约束格式	使用日期选择器，避免手动输入格式问题
所有字段均设为"仅自己可见"	阻断提交	"至少需要将一项基本信息和一项联系方式设为对招聘者可见"
中途退出未保存	提示是否保存已填内容	"当前填写内容尚未保存，是否保存后退出？"
【AI】AI薪资建议服务不可用	隐藏AI建议区域，不影响手动填写	不展示AI建议，用户正常手动输入期望薪资

3.2.5 转发推荐招聘职位

功能描述： 应聘者可将感兴趣的职位生成转发链接/海报，分享给其他潜在求职者。被分享者点击后进入岗位概要页，引导注册。

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-A-040	作为一名求职者，我希望把好的职位推荐给朋友	一键生成分享卡片/链接，朋友点击可查看岗位概要

优先级： P1

业务规则：

编号	规则描述
BR-A-040	转发内容为岗位概要卡片（岗位名称+城市+薪资+企业名）
BR-A-041	转发链接带有推荐人标识（匿名化处理，不暴露推荐人身份）
BR-A-042	被推荐者点击链接后进入岗位概要页，未注册用户引导注册
BR-A-043	转发渠道支持：微信好友、微信朋友圈、复制链接

3.2.6 与用人单位留言对话

功能描述： 应聘者可对感兴趣的岗位发送留言，与招聘者进行异步文字对话。留言需通过内容审核后方可送达。**AI能力融入对话场景：智能回复建议、专业措辞优化、面试邀约识别提醒。**

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-A-050	作为一名求职者，我希望直接向招聘方表达我的意向并了解岗位细节	发送留言后招聘方收到通知
US-A-051	作为一名求职者，我希望收到招聘方回复时得到通知	招聘方回复后收到微信推送
US-A-052	作为一名求职者，我希望AI帮我写出更专业的留言	留言编辑框旁提供"AI润色"按钮，一键优化措辞
US-A-053	作为一名求职者，我希望AI提醒我哪些回复可能是面试邀约	收到含面试相关内容的回复时展示"疑似面试邀约"标签

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
----	------

BR-A-050	留言需补充个人信息后方可发送（同3.2.4前置条件）
BR-A-051	每条留言字数限制：10-500字
BR-A-052	留言内容审核：敏感词过滤 + 联系方式屏蔽 + 人工抽检
BR-A-053	同一岗位对同一招聘者最多发送5条留言（超出需招聘者回复后方可继续）
BR-A-054	留言对话支持文字，一期不支持图片/文件传输
BR-A-055	对话状态：已发送、已送达、已读、已回复
BR-A-055a	【AI】AI聊天助手：应聘者留言对话场景中提供AI辅助功能—— (1) 回复建议：收到招聘者回复后，AI根据对话上下文生成3条候选回复（正式专业/热情积极/简洁明了三种风格）；(2) 措辞优化：用户编辑留言时，可点击“AI润色”按钮，AI对留言内容进行专业度优化，提升表达质量；(3) 面试邀约识别：AI系统自动识别招聘者回复中是否包含面试邀约相关内容（如“方便来面试吗”“约个时间聊聊”“请准备一下面试”等），若识别到面试邀约，在消息旁标注“疑似面试邀约”标签并提供“确认面试”“请求改期”等快捷回复模板。所有AI功能为辅助性质，用户可选择不使用。
BR-X-001	【对接闭环·一期核心】“对接成功”定义与联系方式交换机制： 一期不提供“在线投递简历”功能（顺延二期），平台的对接终点为“双方完成联系方式交换”，具体机制如下——(1) 平台内沟通阶段：双方通过留言异步对话，留言正文禁止手打联系方式（BR-R-044/BR-A-052 自动屏蔽），仅用于初步沟通意向；(2) 联系方式交换动作：对话中任一方点击“请求交换联系方式”按钮，对方确认同意后，平台将双方各自授权公开的结构化联系方式字段（招聘者侧见 BR-R-024 公开的手机号/微信号/邮箱；应聘者侧见 BR-A-035/BR-R-051 设为“对招聘者可见”的字段）展示给对方，完成一次“对接成功”，并记录埋点（见 E021）；(3) 走向线下：联系方式交换后，双方可自行通过电话/微信约定面试，平台职责到此为止（面试安排功能为二期 AI 面试模块）。该机制既满足平台风控与隐私保护（杜绝自由文本绕过、双向确认才交换），又打通了从“线上留言”到“线下联系”的最后一公里。

交互流程：

Step 1：应聘者在岗位详情页点击“留言咨询” --> Step 2：进入留言编辑框 - 【AI】 编辑框旁显示“AI润色”按钮 --> Step 3：输入留言内容 - 【AI】 用户可点击“AI润色”优化措辞（对比视图选择采纳/保留原文） --> Step 4：系统实时校验内容
--

- 【AI】AI内容审核（敏感词+联系方式检测）
 - 检测到联系方式：提示“请勿在留言中包含联系方式”
 - 检测到敏感词：提示修改
- > Step 5：发送留言
- > Step 6：招聘者收到通知并查看
- > Step 7：招聘者回复
- > Step 8：应聘者收到回复通知
- 【AI】AI生成3条候选回复建议
 - 【AI】若识别到面试邀约，标注“疑似面试邀约”标签
- > Step 9：双方在消息线程中持续对话

异常处理表：

异常场景	处理策略	用户提示
留言含联系方式	自动屏蔽并提示使用交换功能	"为保障您的权益，请勿在留言中手打联系方式。双方建立互动后，可通过'请求交换联系方式'功能在对方确认后互见（见BR-X-001）"
留言字数超限	前端实时字数统计，超限阻断	"留言内容需在10-500字之间"
同一岗位留言达上限（5条）	阻断新留言	"您对该岗位的留言已达上限，等待招聘方回复后可继续沟通"
岗位已下架	阻断留言	"该岗位已下架，无法发送留言"
【AI】AI润色/回复建议服务不可用	隐藏AI按钮/建议区域，不影响基础留言功能	AI按钮置灰或不展示

3.2.7 职位收藏

功能描述：应聘者可将感兴趣的职位加入收藏夹，方便后续查看和管理。

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-A-060	作为一名求职者，我希望收藏感兴趣的职位，方便以后对比和查看	一键收藏，收藏夹中可快速找到

优先级：P1

业务规则：

编号	规则描述
BR-A-060	收藏数量上限100条

BR-A-061	已下架岗位在收藏夹中标注"已下架", 保留历史快照信息
BR-A-062	支持按收藏时间、岗位城市排序/筛选
BR-A-063	取消收藏即时生效, 不可恢复

3.2.8 应聘者个人主页

功能描述： 应聘者的个人中心页面，集中管理个人信息、订阅设置、收藏、消息、留言/对接记录等（一期为留言对话与对接成功记录；"投递记录"随二期在线投递功能上线）。

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
US-A-070	作为一名求职者，我希望在一个页面管理我的所有求职相关信息	个人主页包含信息编辑、订阅、收藏、消息等入口

优先级： P1

业务规则：

编号	规则描述
BR-A-070	个人主页展示：个人信息完整度进度条、关键词订阅数、收藏职位数、未读消息数
BR-A-071	快捷入口：编辑个人信息、我的订阅、我的收藏、消息中心、隐私设置、账号设置
BR-A-072	个人信息完整度计算：基本信息(25%)、联系方式(25%)、能力信息(30%)、期望信息(20%)

3.3 平台管理端功能模块

3.3.1 审核管理

功能描述： 平台管理员对招聘者注册信息、企业资质、岗位内容进行审核，确保平台信息质量和合规性。**AI能力深度融入审核流程：多模态内容审核自动拦截违规内容，大幅提升审核效率。**

优先级： P0

业务规则：

编号	规则描述
BR-M-001	审核队列按提交时间排序，支持按审核类型（注册/资质/岗位）筛选
BR-M-002	审核操作：通过（可附加备注）、不通过（必填原因+修改建议）

BR-M-003	审核结果自动触发微信模板消息通知被审核方
BR-M-004	疑似假冒企业信息进入"高风险审核"通道，需两名审核员交叉审核
BR-M-005	审核日志完整记录：审核人、审核时间、审核结果、审核意见
BR-M-006	审核员不可审核自己提交的审核（招聘者身份与管理身份隔离）
BR-M-006a	【AI】AI多模态内容审核： AI审核引擎对平台所有用户提交的内容进行多模态自动审核——(1) 文本审核：敏感词检测（政治敏感、涉黄涉暴、违法违规）、歧视性用语检测（性别/年龄/学历/地域/婚育歧视）、虚假信息检测、广告引流检测；(2) 图片审核：涉黄涉暴图片自动拦截、营业执照真伪初筛（格式规范性、防伪特征检测）、头像/证件照合规审核。AI审核结果分级处理——"自动通过"（置信度 $\geq 95\%$ 且无风险项，直接进入已发布状态，无需人工审核）、"人工复核"（置信度 $< 95\%$ 或存在低风险项，进入人工审核队列并附带AI分析结果）、"自动拦截"（命中高风险规则，自动拦截并通知用户修改）。一期目标：AI自动通过率 $\geq 60\%$ ，减少人工审核工作量。
BR-M-006b	【AI】AI审核辅助： 对于进入人工审核队列的内容，AI系统在审核面板中展示辅助信息——(1) AI预审结论（通过/警告/拦截+具体原因）；(2) 风险点高亮标注（具体哪些文字/图片存在问题）；(3) 历史审核参考（同一企业/用户的过往审核记录）；(4) AI建议的审核意见（供审核员参考，可一键采纳或修改）。

3.3.2 会员管理

功能描述：管理应聘者和招聘者的会员分级体系，进行注册信息质量管理。

优先级：P2（一期基础框架，二期深化）

业务规则：

编号	规则描述
BR-M-010	应聘者分级：普通候选人（默认）、优质候选人（信息完整度 $\geq 80\%$ + 有互动记录）
BR-M-011	招聘者分级：普通招聘者（默认）、认证招聘者（通过企业认证）、优质招聘者（发布 ≥ 5 条岗位 + 响应率 $\geq 60\%$ ）
BR-M-012	系统定期扫描注册信息完整度，对信息缺失的会员发送补充提醒
BR-M-013	长期未登录（ > 90 天）会员标记为"沉默用户"，触发唤醒运营策略

3.3.3 基础管理

功能描述： 管理平台的标签库、职位库、JD模板库、信息字段配置等基础数据，为前台功能提供数据支撑。

优先级： P1

业务规则：

编号	规则描述
BR-M-020	职位库管理： 维护标准职位名称列表，支持分类/搜索/新增/编辑/停用；支持别名关联
BR-M-021	JD内容模板库管理： 按行业/岗位分类维护工作职责和任职要求模板，支持模板的创建/编辑/停用
BR-M-022	标签库管理： 维护区域标签、行业标签、技能标签等，支持层级结构（大类-小类）
BR-M-023	简历/职位导出模板管理： 配置数据导出的字段和格式模板（一期仅支持基础导出，二期扩展）
BR-M-024	主页管理： 配置平台首页的推荐位、Banner、公告等内容
BR-M-025	所有基础数据变更需记录操作日志（操作人、时间、变更内容）

3.3.4 微信服务号管理

功能描述： 管理微信服务号的模板消息、菜单配置、自动回复等，作为平台在微信生态的运营窗口。

优先级： P1

业务规则：

编号	规则描述
BR-M-030	管理微信模板消息的创建和发送记录
BR-M-031	配置服务号自定义菜单（链接到平台各功能页面）
BR-M-032	配置关注后自动回复（欢迎语+注册引导）
BR-M-033	配置关键词自动回复（常见问题解答）

3.3.5 智能客服

功能描述： **全新AI模块。** 平台提供AI驱动的智能客服系统，7x24小时自动应答用户使用过程中的问题和咨询，复杂问题自动转人工并附带对话上下文。

优先级： P1

用户故事：

编号	用户故事	验收条件
----	------	------

US-M-040	作为一名平台用户，我希望随时能得到平台使用方面的帮助	AI客服7x24小时可用，响应时间<3秒
US-M-041	作为一名平台用户，我希望AI客服解决不了的问题能转人工	AI无法解答时自动转人工，并将对话上下文传递给人工客服

业务规则：

编号	规则描述
BR-M-040	【AI】AI智能客服基于LLM+平台知识库构建，覆盖以下常见问题场景——(1) 平台使用指南（如何注册/发布/订阅/留言等）；(2) 审核流程咨询（审核时长/审核不通过原因/如何修改）；(3) 账号问题（修改密码/更换手机号/注销账号）；(4) 功能咨询（虚拟名机制/联系方式保护/推送规则等）；(5) 常见问题FAQ。
BR-M-041	【AI】AI客服对话管理——(1) 对话入口：平台首页"帮助"按钮、个人主页"客服中心"入口、消息中心"平台助手"会话；(2) 多轮对话支持：AI客服支持上下文理解的多轮对话，用户可追问和补充；(3) 满意度评价：每次对话结束后邀请用户评价（满意/一般/不满意）；(4) 对话记录保存：用户可在客服中心查看历史对话记录。
BR-M-042	【AI】智能转人工机制——(1) 触发条件：a) AI连续2次无法解答用户问题；b) 用户主动要求转人工；c) 涉及投诉/退款/账号安全等敏感场景；(2) 转接时自动附带：对话摘要+用户问题分类+AI已给出的回答；(3) 非工作时间（非9:00-18:00工作日）转人工需留言，人工客服上班后优先处理。
BR-M-043	【AI】AI客服知识库管理——管理员可在后台维护AI客服的知识库内容，包括：FAQ条目、操作指南文档、政策说明等。知识库更新后AI客服实时生效。支持批量导入FAQ。

异常处理表：

异常场景	处理策略	用户提示
【AI】AI客服服务完全不可用	降级为展示静态FAQ列表和人工客服联系方式	"智能客服暂时不可用，您可以查看常见问题或联系人工客服（工作时间：周一至周五 9:00-18:00）"
【AI】AI客服回答错误	用户点击"不满意"后自动转人工，并记录错误案例用于模型优化	"抱歉给您带来不便，已为您转接人工客服"

3.3.6 信息质量管理

功能描述： AI增强模块。 平台通过AI自动评估用户信息完整度，智能发送更新提醒，确保平台信息质量和时效性。

优先级： P1

业务规则：

编号	规则描述
BR-M-050	【AI】AI信息完整度自动评估：AI系统持续扫描平台所有用户的注册信息和岗位信息，自动评估完整度和质量评分。评估维度——(1) 应聘者信息完整度（各模块填写比例）；(2) 招聘者企业信息完整度（企业认证状态+基本信息填写率）；(3) 岗位信息质量分（JD详细程度+薪资透明度+信息结构化程度）。低完整度/低质量信息自动标记，纳入提醒队列。

BR-M-051	【AI】AI智能提醒更新： 基于信息完整度评估结果，AI系统在合适的时机向用户发送信息更新提醒。提醒策略——(1) 应聘者：信息完整度<60%时，在浏览岗位时底部浮层引导补充；(2) 招聘者：岗位信息质量分<70时，推送优化建议；(3) 所有用户：每季度定期提醒更新个人信息；(4) 提醒话术由AI根据用户行为特征个性化生成（如“您最近浏览了XX类岗位，完善XX信息可以让招聘者更了解您”）。
----------	---

3.4 供需匹配与排序策略

作为双边平台，供需匹配与内容排序是核心产品策略。V2.0版本在一期基础匹配机制上融入AI语义匹配能力，为二期全面智能匹配预留数据基础和技术架构。

3.4.1 岗位-应聘者匹配规则（一期 + AI增强）

匹配维度	匹配逻辑	应用场景	AI增强
关键词匹配	应聘者设定的订阅关键词与岗位名称/职责/要求进行文本匹配	岗位推送给应聘者	基础文本匹配
城市匹配	应聘者订阅的城市筛选条件与岗位工作城市交叉匹配	岗位推送给应聘者	-
薪资匹配	应聘者订阅的薪资范围与岗位薪资区间重叠匹配	岗位推送给应聘者	-
语义匹配 (AI)	AI语义引擎将岗位信息和应聘者信息进行向量化表示，通过向量相似度计算进行深层语义匹配	岗位推送给应聘者（作为关键词匹配的补充）	AI Embedding模型 + 向量检索
AI匹配度评分 (AI)	综合关键词匹配+语义匹配+城市匹配+薪资匹配的多维度加权评分	推送排序依据	AI多因子评分模型

3.4.2 排序策略（一期 + AI增强）

场景	排序规则	权重说明
应聘者搜索结果	发布时间（新优先）> 薪资匹配度 > 关键词命中数	一期以时间为主排序因子
推送优先级	AI匹配度评分 > 关键词精确匹配 > 模糊匹配；高完整度岗位信息 > 低完整度	一期引入AI匹配度评分（权重30%），二期提升至70%
招聘者收到的应聘者推送	信息完整度 > AI匹配度评分 > 注册时间（新优先）> 关键词命中数	一期引入AI匹配度评分（权重20%）
首页推荐	最新发布岗位 + 运营手动置顶岗位 + AI个性化推荐（二期）	运营可干预推荐位

3.4.3 二期匹配策略预告

二期将引入画像匹配模型，基于标签体系进行多维度加权匹配：

- **岗位画像：**基于岗位标签（行业、职能、技能要求、薪资级别）构建多维向量
- **应聘者画像：**基于简历标签（学历、经验、技能、期望）构建多维向量

- **匹配算法**：余弦相似度 + 业务规则约束（城市、薪资硬性条件过滤）+ **AI深度学习匹配模型**
- **排序因子**：匹配度得分 > 活跃度 > 信息完整度 > 响应率
- **AI匹配解释**：告诉用户“为什么推荐这个岗位/候选人”，提升推荐可解释性

3.5 平台佣金/抽成/结算规则

3.5.1 一期收费模型

一期为冷启动阶段，核心目标是积累双边用户和验证产品价值，**不收取佣金或服务费**。

收费项	一期策略	说明
岗位发布	免费	吸引招聘者入驻
简历查看	免费	降低招聘者使用门槛
应聘者优先展示	免费	吸引应聘者注册
消息互动	免费	促进双边对接
AI基础功能	免费	AI OCR/AI内容审核/AI基础回复建议等一期AI功能免费

3.5.2 二期收费模型规划

收费项	计费方式（规划）	结算规则
置顶/加急岗位	按条/按天计费	预付制，发布时支付
简历批量导出	按份计费	预付制
精准匹配推送（高级版）	月度订阅制	按月结算，自动续费
企业认证加速	按次计费	单次预付
广告位	CPM/CPC计费	月度结算
增值服务（简历优化、面试培训等）	按服务计费	服务交付后结算
AI高级功能（AI-JD深度代写/AI简历优化/AI面试教练）	按次/月度订阅	预付制或月度订阅

3.5.3 结算通用规则

规则编号	规则描述
ST-001	支持微信支付
ST-002	退费规则：服务未交付情况下，7天内可申请全额退费；已交付服务不退费
ST-003	发票：支持电子普通发票，按实际支付金额开具
ST-004	费用争议：由平台客服介入处理，7个工作日内给出处理结果

3.6 AI能力平台模块

功能描述：全新独立模块。 构建平台级AI能力基础设施，为各业务模块的AI功能提供统一的技术支撑和服务管理。该模块不直接面向终端用户，而是作为平台底层能力为所有AI功能提供可靠、高效、可控的服务。

优先级： P0

⚠️ 一期范围风险提示（技术评审需重点确认）

本模块中 **3.6.4 AI推荐引擎（语义匹配引擎 BR-AI-030、个性化推荐引擎 BR-AI-031）** 与其依赖的**向量数据库** 属于平台级 AI 中台能力，工程量大（Embedding 模型选型与微调、向量库部署与运维、多因子评分模型训练、行为反馈闭环建设），单独即相当于 3-4 个月工程投入。而 7.1 排期中"AI能力建设"仅安排第 4-9 周（6 周），需与全套业务功能并行交付，**存在较高的一期超期风险。**

对比之下，**OCR（3.6.2）、内容安全（3.6.3）、对话引擎中的消息辅助/客服（3.6.5）** 多为第三方 API 的薄封装，落地快、风险低。

建议技术评审时重点决策：(1) 语义匹配/推荐引擎是否压缩为一期"最小可用版"（仅 Embedding 召回，不做模型训练与行为闭环），完整版顺延二期；或 (2) 接受当前范围但相应延长 AI 能力建设周期与一期总工期。此决策与 3.4.2 中"语义匹配一期权重 30%、二期 70%"的渐进思路一致——一期本就不要要求推荐引擎全功能。

3.6.1 AI模型服务管理

编号	规则描述
BR-AI-001	LLM API调用管理：统一管理所有大语言模型（LLM）的API调用，包括——(1) 调用鉴权和密钥管理；(2) 调用量配额管理（按功能模块分配Token配额）；(3) 调用日志记录（调用时间、模型名称、输入Token数、输出Token数、响应时间、响应状态）；(4) 费用统计和预算管理。
BR-AI-002	多模型路由策略：支持多LLM模型的智能路由——(1) 主模型（如通义千问/文心一言）用于高质量文本生成场景（JD代写、智能回复等）；(2) 轻量模型（如通义千问Flash/文心Lite）用于简单任务（文本分类、标签提取等）；(3) 路由规则基于任务复杂度、响应时间要求、成本预算自动选择最优模型。
BR-AI-003	降级策略：所有AI功能必须具备完整的降级方案——(1) 主模型不可用时自动切换到备用模型（延迟<5秒自动切换）；(2) 所有模型不可用时降级为规则引擎/模板方案（如JD代写降级为模板推荐、智能回复降级为预设快捷回复）；(3) 降级事件自动告警通知运维团队。
BR-AI-004	Prompt管理：统一管理所有AI功能的Prompt模板——(1) Prompt版本管理（支持A/B测试和版本回滚）；(2) Prompt参数化（支持动态注入上下文信息）；(3) Prompt效果监控（输出质量评分、用户采纳率跟踪）。

3.6.2 AI OCR服务

编号	规则描述
----	------

BR-AI-010	营业执照OCR识别：支持标准营业执照（正本/副本）的全字段识别，包括——统一社会信用代码、企业名称、企业类型、法定代表人、注册资本、成立日期、营业期限、经营范围、注册地址。识别准确率目标 $\geq 95\%$ 。
BR-AI-011	名片OCR识别：支持标准名片的信息提取，包括——姓名、职位、公司名、手机号、固定电话、邮箱、地址、网站。识别准确率目标 $\geq 90\%$ 。
BR-AI-012	OCR服务管理：(1) 支持多OCR服务商接入（百度OCR/腾讯云OCR/阿里云OCR），可灵活切换；(2) OCR调用量监控和费用统计；(3) OCR识别结果缓存（同一图片7天内重复调用返回缓存结果）；(4) OCR识别质量监控（定期抽检准确率）。

3.6.3 AI内容安全服务

编号	规则描述
BR-AI-020	文本内容审核：(1) 敏感词库管理（支持自定义敏感词+平台敏感词+行业敏感词三级词库）；(2) 歧视性用语检测模型（覆盖性别/年龄/学历/地域/婚育/民族等歧视维度）；(3) 虚假信息检测（薪资异常检测、工作内容夸大检测）；(4) 广告引流检测（非招聘目的的商业推广识别）。
BR-AI-021	图片内容审核：(1) 涉黄涉暴图片自动拦截；(2) 营业执照格式规范性和防伪特征检测；(3) 头像/证件照合规审核（人脸可见性、背景规范性）。
BR-AI-022	内容安全规则管理：(1) 审核规则和阈值可配置（管理员可调整拦截灵敏度）；(2) 审核结果统计和分析（拦截率、误报率跟踪）；(3) 误报反馈机制（审核员标记误报案例用于模型优化）；(4) 敏感词库定期更新（至少每月一次）。

3.6.4 AI推荐引擎

编号	规则描述
BR-AI-030	语义匹配引擎：(1) 岗位信息向量化（基于Embedding模型将岗位名称+职责+要求转为向量）；(2) 应聘者信息向量化（基于Embedding模型将期望+能力+经验转为向量）；(3) 向量相似度检索（基于向量数据库如Milvus进行高效近似最近邻搜索）；(4) 语义匹配结果与关键词匹配结果融合排序。
BR-AI-031	个性化推荐引擎：(1) 推送排序模型（多因子加权评分：关键词匹配度+语义匹配度+城市匹配度+薪资匹配度+岗位质量分）；(2) 用户行为反馈闭环（用户对推荐结果的点击/忽略/收藏行为反馈至模型优化）；(3) 冷启动策略（新用户缺少行为数据时使用热门岗位/基础规则兜底）。
BR-AI-032	推荐效果监控：(1) 推荐点击率（CTR）跟踪；(2) 推荐转化率跟踪（推送→查看→留言→对接的漏斗分析）；(3) A/B测试框架（支持推荐策略的A/B测试和效果对比）。

3.6.5 AI对话引擎

编号	规则描述
----	------

BR-AI-040	智能客服对话引擎：(1) 基于LLM+RAG（检索增强生成）的知识库问答系统；(2) 多轮对话管理（上下文记忆+意图跟踪）；(3) 对话质量评估（用户满意度跟踪）；(4) 转人工机制（智能判断转接时机+上下文传递）。
BR-AI-041	对话式交互引擎：(1) 对话式注册引导（自然语言交互→结构化数据提取）；(2) 对话式信息收集（渐进式引导用户补充信息）；(3) 对话状态管理（支持中断和恢复）。
BR-AI-042	消息辅助引擎：(1) 智能回复生成（基于对话上下文生成候选回复）；(2) 文本润色优化（专业度提升+措辞改进）；(3) 情感分析（留言情感倾向和意向强度识别）；(4) 意图分类（咨询/投递/闲聊/面试邀约等消息类型识别）。

4. 非功能需求

4.1 性能需求

指标	要求	说明
页面首屏加载时间	<= 2秒（4G网络）	微信内置浏览器环境
接口响应时间	P95 <= 500ms，P99 <= 1s	核心接口（岗位列表、搜索、消息）
并发承载	支持500并发用户	一期预估峰值
搜索响应时间	<= 1秒	关键词搜索+匹配
推送延迟	新岗位发布后30分钟内完成匹配推送	对已订阅用户
AI模型响应时间	P95 <= 3秒，P99 <= 5秒	所有AI功能接口（JD代写、智能回复、内容审核等）
AI OCR识别响应时间	<= 5秒	营业执照/名片OCR从上传到返回识别结果
AI内容审核响应时间	<= 2秒	文本+图片审核从提交到返回结果

4.2 可用性需求

指标	要求
系统可用性	>= 99.5%（月度）
数据备份	每日全量备份 + 实时增量备份
灾备恢复	RTO <= 4小时，RPO <= 1小时
AI服务可用性	>= 99.5%（月度），含LLM API、OCR服务、内容安全服务
AI服务降级恢复	AI服务不可用时，所有AI功能必须在5秒内自动降级为备用方案（规则引擎/模板/人工），不阻塞用户操作流程

4.3 安全需求

需求项	要求描述
数据传输	全站HTTPS加密
敏感数据存储	企业真名、信用代码、个人真名、手机号、身份证号（二期）等敏感信息AES-256加密存储
访问控制	基于角色的权限控制（RBAC），管理员权限分级
接口安全	接口签名验证、频率限制、防重放攻击
登录安全	微信OAuth2.0认证，会话超时自动登出（30分钟无操作）
个人信息保护	符合《个人信息保护法》要求，提供信息导出和账号注销功能
日志审计	关键操作（审核、数据修改、信息查看）记录完整审计日志，保留180天
AI数据安全	AI处理用户数据时遵循——(1) 数据最小化原则（仅传递AI功能所必需的数据字段）；(2) 用户数据传输至第三方AI服务前进行脱敏处理（去除姓名、手机号等PII信息）；(3) AI生成内容与用户原始数据分区存储；(4) 第三方AI服务的数据处理协议符合《个人信息保护法》要求；(5) 用户有权要求删除AI处理过的个人数据。
AI内容标识	所有AI生成的内容必须在UI中明确标注"AI生成"或"AI建议"标识，不得将AI生成内容冒充人工创作

4.4 兼容性需求

维度	要求
微信版本	兼容微信7.0及以上
操作系统	iOS 12+ / Android 8.0+
浏览器	微信内置浏览器（X5内核/WKWebView）
屏幕适配	支持320px-428px宽度主流机型

4.5 可扩展性需求

维度	要求
架构	模块化设计，支持功能模块独立扩展； AI服务层独立部署，支持独立扩缩容
数据	标签库、模板库、职位库支持运营自助扩展
接口	预留标准API接口，支持二期天眼查对接、AI服务接入
AI模型	支持多模型热插拔（新增/替换AI模型无需修改业务代码）；支持Prompt模板热更新
AI服务	AI服务采用微服务架构，各AI能力（OCR/NLP/推荐/对话）独立部署、独立扩缩容

4.6 AI专项非功能需求（新增）

需求项	要求描述	优先级
AI响应时间	所有AI功能响应时间P95 <= 3秒	P0
AI服务可用性	AI服务整体可用性 >= 99.5%	P0
AI降级方案	所有AI功能必须具备降级方案，AI不可用时自动回退到人工/默认方案，不阻塞用户操作	P0
AI内容标识	所有AI生成内容必须标注"AI生成"或"AI建议"标识	P0
AI数据隐私	AI处理用户数据遵守数据最小化原则，传输至第三方前脱敏处理	P0
AI模型监控	AI模型输出质量实时监控，异常输出自动告警	P1
AI A/B测试	支持AI功能的A/B测试框架（如对比不同Prompt效果）	P1
AI成本控制	AI服务调用量实时监控和预算管理，超额自动告警并触发限流	P1
AI效果评估	定期评估AI功能效果（采纳率、准确率、用户满意度），输出AI效果报告	P1

5. 数据需求（埋点）

5.1 核心埋点事件

5.1.1 用户行为埋点

事件ID	事件名称	触发条件	关键参数	用途
E001	register_start	用户点击注册按钮	role(招聘者/应聘者), source(入口来源)	注册转化分析
E002	register_complete	注册成功	role, time_cost, is_virtual_name	注册完成率与耗时

E003	enterprise_auth_start	开始企业认证	-	认证转化漏斗
E004	enterprise_auth_complete	企业认证完成	result(通过/不通过), time_cost	认证完成率
E005	job_create_start	开始创建岗位	-	岗位创建漏斗
E006	job_template_use	使用JD模板	template_id, template_category	模板使用率分析
E007	job_submit	提交岗位审核	has_custom_title, city_count	岗位质量分析
E008	job_publish	岗位审核通过上线	time_to_publish(从创建到上线时长)	发布效率分析
E009	job_view	浏览岗位详情	job_id, viewer_role, source(搜索/推送/转发/收藏)	岗位曝光分析
E010	keyword_subscribe	设置关键词订阅	keyword_count, has_city_filter	订阅功能使用分析
E011	push_received	推送消息送达	push_type(岗位推送/留言通知), job_id	推送送达率
E012	push_click	推送消息点击	push_type, job_id	推送点击率
E013	message_send	发送留言	sender_role, job_id, message_length	互动率分析
E014	message_reply	回复留言	replier_role, response_time(回复时长)	响应速度分析
E015	profile_complete	个人信息补充完成	completeness(完整度百分比), module_count(填写模块数)	信息完整度分析
E016	job_favorite	收藏职位	job_id	收藏率分析
E017	share_action	转发/分享	share_type(岗位/应聘者), channel(微信好友/朋友圈/复制链接)	分享传播分析
E018	profile_view	查看他人资料	viewer_role, target_role	对接效率分析
E019	search_action	搜索操作	keyword, result_count, click_count	搜索效果分析
E020	job_close	岗位下架	job_id, online_days(在线天数), total_views, total_messages	岗位生命周期分析
E021	contact_exchange	双方完成联系方式交换（对接成功）	job_id, initiator_role(发起方), exchanged_fields(交换的字段类型)	对接成功率分析（一期核心转化指标）

5.1.2 AI功能埋点（新增）

事件ID	事件名称	触发条件	关键参数	用途
------	------	------	------	----

AI001	ai_feature_use	用户点击/调用任意AI功能	feature_name(功能名称: OCR/JD代写/JD润色/智能回复/薪资建议/内容审核等), module(所属模块), user_role	AI功能使用率统计
AI002	ai_suggestion_accept	用户采纳AI建议 (点击"采用"/"使用AI建议"等)	feature_name, suggestion_type, original_value(原值), ai_value(AI建议值)	AI建议采纳率分析
AI003	ai_suggestion_reject	用户拒绝/修改AI建议	feature_name, modification_ratio(修改比例, 0-100%)	AI建议质量评估
AI004	ai_content_audit_result	AI内容审核完成	content_type(文本/图片), audit_result(通过/警告/拦截), hit_rules(命中规则列表), confidence(置信度)	AI审核效果分析
AI005	ai_ocr_result	AI OCR识别完成	doc_type(营业执照/名片), field_count(识别字段数), accuracy_rate(人工校验后的准确率), response_time	OCR质量监控
AI006	ai_match_score	AI匹配度评分计算完成	job_id, applicant_id, match_score, match_dimensions(各维度得分)	AI匹配效果分析
AI007	ai_chatbot_session	AI智能客服对话会话	session_id, turn_count(对话轮数), resolved(是否解决), satisfaction(满意度评分), transferred(是否转人工)	AI客服效果分析
AI008	ai_emotion_analysis	AI情感分析完成	message_id, sentiment(积极/中性/消极), intent_strength(高/中/低), accuracy_feedback(用户反馈是否准确)	情感分析质量评估
AI009	ai_fallback_trigger	AI功能降级触发	feature_name, fallback_reason(超时/服务不可用/异常), fallback_type(模板/规则/人工)	AI服务稳定性监控
AI010	ai_recommend_click	用户点击AI推荐结果	recommend_type(岗位推荐/人才推荐/关键词推荐), position(排列位置), match_score	推荐效果分析

5.1.3 系统监控埋点

事件ID	事件名称	触发条件	关键参数
S001	api_response	每次接口调用	api_name, response_time, status_code
S002	push_send_result	推送消息发送结果	push_type, result(成功/失败), fail_reason
S003	audit_complete	审核完成	audit_type, result, audit_duration

S004	content_filter_hit	内容审核命中	content_type, filter_type(敏感词/联系方式)
S005	error_log	系统异常	error_type, error_message, stack_trace
S006	ai_service_health	AI服务健康检查 (每分钟)	service_name, status(正常/降级/不可用), response_time_p95, error_rate
S007	ai_model_call	每次AI模型API 调用	model_name, provider(服务商), input_tokens, output_tokens, response_time, status_code, cost

5.2 核心数据看板（一期）

看板模块	核心指标
用户概览	DAU/WAU/MAU、新增注册数、注册转化率、留存率
供给侧	新增岗位数、活跃岗位数、岗位发布完成率、平均审核时长
需求侧	活跃应聘者数、订阅设置率、推送点击率、信息补充完成率
对接效率	日均留言数、岗位平均收到留言数、平均回复时长、互动率、对接成功率（联系方式交换次数/留言对话数）
内容质量	企业认证通过率、岗位审核通过率、模板使用率
推送效果	推送点击率、推送后留言转化率、推送后对接成功转化率
AI效能看板（新增）	AI功能使用率（各功能调用次数和UV）、AI建议采纳率、AI匹配准确率（用户满意度）、AI内容审核拦截率（拦截数/总审核数）、AI OCR识别准确率、AI客服解决率（无需转人工的比例）、AI客服满意度、AI服务可用性、AI调用成本

6. 验收标准

6.1 招聘者注册认证

编号	Given（前置条件）	When（操作）	Then（预期结果）
AC-R-001	用户未注册	通过微信授权并同意平台协议，完成单位信息和联系信息填写	注册成功，进入"待企业认证"状态，引导进行企业认证
AC-R-002	用户填写企业名称	输入的企业名与平台已有企业匹配且信息冲突	系统展示冲突信息，提示用户核实，允许提交但限制发布至审核通过
AC-R-003	用户选择使用虚拟名	完成注册并发布岗位	岗位前台展示虚拟名，平台后台保留真名信息

AC-R-004	同一微信号已注册	再次通过微信进入平台	直接登录已有账号，不创建新账号
AC-R-005	招聘者未通过企业认证	尝试提交岗位发布	系统阻断提交，提示"请先完成企业认证"

6.2 填写空岗信息

编号	Given (前置条件)	When (操作)	Then (预期结果)
AC-R-010	招聘者已通过企业认证	进入"发布岗位"页面	展示结构化岗位填写表单
AC-R-011	招聘者输入岗位关键词	在岗位名称字段输入"Java"	200ms内展示匹配的标准职位名称列表供选择
AC-R-012	招聘者选择使用JD模板	点击"使用模板"并选择某一模板	模板内容自动填入编辑区，可自由修改
AC-R-013	招聘者填写薪资范围	输入最低薪资20000、最高薪资15000	系统提示"最低薪资不可高于最高薪资"，阻断提交
AC-R-014	招聘者完成所有必填字段	点击"保存草稿"	岗位信息保存至草稿箱，可后续编辑和提交

6.3 发布审核

编号	Given (前置条件)	When (操作)	Then (预期结果)
AC-R-020	招聘者未上传营业执照	提交岗位发布	进入企业认证流程，引导上传营业执照
AC-R-021	营业执照OCR结果与填写统一社会信用代码不一致	提交企业认证	系统展示差异项，阻断提交，提示核实
AC-R-022	招聘者选择公开信息	设置企业名称展示为"虚拟名"、联系方式选择"邮箱"	岗位上线后仅展示虚拟名和邮箱，其他信息隐藏
AC-R-023	岗位提交审核	平台管理员审核通过	岗位上线，招聘者收到微信通知"您的岗位已通过审核"
AC-R-024	岗位提交审核	平台管理员审核不通过	招聘者收到通知含不通过原因和修改建议，可点击修改重新提交
AC-R-025	岗位累计3次审核不通过	第3次审核不通过	岗位自动下架，通知招聘者需重新创建

6.4 修改已发布信息

编号	Given (前置条件)	When (操作)	Then (预期结果)
AC-R-030	岗位已上线	修改岗位薪资范围	进入重新审核流程，审核期间岗位保持在线
AC-R-031	岗位已上线	修改对外展示的联系方式	修改即时生效，无需审核

6.5 消息互动

编号	Given (前置条件)	When (操作)	Then (预期结果)
AC-R-040	应聘者对某岗位发送留言	留言内容通过审核	招聘者30秒内收到微信通知，点击可查看留言详情
AC-R-041	留言内容包含手机号	发送留言	系统自动屏蔽手机号，提示"请勿在留言中包含联系方式"
AC-R-042	招聘者收到留言通知	点击通知进入消息中心	展示按岗位分组的留言列表，可点击回复

6.6 应聘者注册

编号	Given (前置条件)	When (操作)	Then (预期结果)
AC-A-001	用户未注册	通过微信授权并选择虚拟名模式	注册成功，可浏览公开岗位、设置订阅
AC-A-002	应聘者已注册	尝试查看岗位完整信息但未补充个人信息	引导进入信息补充页面

6.7 关键词订阅与推送

编号	Given (前置条件)	When (操作)	Then (预期结果)
AC-A-010	应聘者设置了"前端开发+上海"订阅	新发布一条匹配岗位（发布时间在8:00-21:00窗口内）	30分钟内完成匹配入队，并在推送窗口内收到微信推送，内容为岗位概要（受BR-A-021每日5条上限约束）
AC-A-011	应聘者当日已收到5条推送	又有新匹配岗位发布	不单独推送，纳入次日"今日精选岗位"日报
AC-A-012	当前时间为22:00	新发布一条匹配岗位	不在当日推送，次日8:00统一推送

6.8 信息补充与完整信息查看

编号	Given（前置条件）	When（操作）	Then（预期结果）
AC-A-030	应聘者未补充个人信息	点击"查看完整信息"	进入信息补充引导页，展示4个模块表单
AC-A-031	应聘者已填写所有必填字段	将所有字段设为"仅自己可见"后提交	系统阻断提交，提示至少公开一项基本信息和一项联系方式
AC-A-032	应聘者完成信息补充	提交信息	保存成功，自动跳转至岗位完整信息页

6.9 留言对话

编号	Given（前置条件）	When（操作）	Then（预期结果）
AC-A-050	应聘者已补充个人信息	对某岗位发送100字留言	留言发送成功，招聘者收到通知
AC-A-051	应聘者已对某岗位发送5条留言且未收到回复	尝试发送第6条留言	系统阻断发送，提示"等待招聘方回复后可继续沟通"
AC-A-052	目标岗位已下架	尝试发送留言	系统阻断发送，提示"该岗位已下架，无法发送留言"
AC-X-001	招聘者与应聘者已互发至少1条留言	一方点击"请求交换联系方式"，另一方确认同意	双方各自"对外可见"的结构化联系方式互相展示，标记本次对接为"对接成功"，记录埋点E021
AC-X-002	应聘者在留言正文中手打了微信号	发送留言	系统自动屏蔽该联系方式，提示改用"请求交换联系方式"功能

6.10 平台管理

编号	Given（前置条件）	When（操作）	Then（预期结果）
AC-M-001	审核队列中有待审核岗位	管理员审核通过并填写备注	岗位上线，招聘者收到通知，审核日志记录完整
AC-M-002	审核队列中有疑似假冒企业	进入高风险审核通道	需两名审核员分别审核通过方可放行
AC-M-003	管理员操作基础数据	新增/编辑职位库条目	操作即时生效，记录操作日志

6.11 AI功能验收场景（新增）

编号	Given（前置条件）	When（操作）	Then（预期结果）
----	-------------	----------	------------

AC-AI-001	招聘者在注册页面上上传一张清晰的营业执照图片	系统触发AI OCR识别	AI在5秒内返回识别结果，自动填充统一社会信用代码、企业名称、法定代表人、注册地址等字段，填充准确率>=95%。填充的字段以"AI识别"标签高亮显示。用户可确认或修改每个字段。
AC-AI-002	招聘者在填写空岗信息页面，已选择岗位名称"软件开发工程师"、城市"上海"、行业"互联网"	点击"AI代写"按钮	AI在5秒内生成结构化的工作职责（5-8条）和任职要求（5-8条），内容自动填入编辑区，顶部标注"AI生成，请根据实际情况修改"。用户可在此基础上自由编辑。
AC-AI-003	招聘者提交一条包含"仅限男性，35岁以下"的岗位信息	系统触发AI内容预审	AI检测到性别歧视和年龄歧视用语，返回"警告"级别结果，高亮标注歧视性用语并给出修改建议（如"建议将'仅限男性'修改为'性别不限'"），用户可选择修改或继续提交（标注已提醒）。
AC-AI-004	招聘者在消息中心查看应聘者留言，留言内容为"您好，我对这个岗位非常感兴趣，请问什么时候方便面试？"	系统展示AI智能回复建议	留言旁展示3条AI候选回复（专业正式/热情友好/简洁高效三种风格），每条50-150字。留言旁展示绿色"高意向"情感标签。招聘者可点击任意一条直接使用或编辑后发送。
AC-AI-005	应聘者在关键词设置页面输入"我想找上海月薪过万的设计工作"	系统触发AI自然语言解析	AI在3秒内将自然语言解析为结构化搜索条件：岗位关键词="设计师"、城市="上海"、最低薪资="10000元"。解析结果展示供用户确认，确认后自动创建关键词订阅。
AC-AI-006	应聘者在注册时选择虚拟名模式	系统触发AI虚拟名生成	AI在2秒内生成3个候选虚拟名（保持真实感的2-3字中文名），用户可选择一个/点击"换一批"/自定义输入。
AC-AI-007	招聘者在数据统计页面查看某岗位数据，该岗位浏览量200但留言仅2条	系统展示AI数据洞察	AI洞察卡片展示归因分析："该岗位浏览量较高但互动率偏低（1%），可能原因：薪资范围低于市场平均水平/JD描述吸引力不足。优化建议：(1) 参考同类岗位调整薪资至XX-XX区间；(2) 使用AI润色优化岗位描述。"
AC-AI-008	用户向AI智能客服提问"如何发布岗位？"	AI客服接收问题并生成回答	AI在3秒内返回准确的操作步骤说明，内容来源于平台知识库。回答底部展示"此回答由AI生成"标识，并提供"有用/没用"反馈按钮。
AC-AI-009	AI LLM服务完全不可用（模拟服务中断）	用户点击"AI代写"按钮	系统在5秒内自动降级为模板推荐模式，展示"AI暂时无法生成，为您推荐相关JD模板"。用户可通过模板继续完成填写，不影响岗位发布流程。
AC-AI-010	招聘者在消息中心查看3位应聘者的简历，点击"AI对比"	系统生成AI候选人对比表格	AI在5秒内生成横向对比表格，包含维度：技能匹配度(评分)、经验相关度(评分)、薪资匹配度(评分)、信息完整度(百分比)、互动积极性(标签)。最匹配的候选人高亮标注"AI推荐"。

7. 排期建议

7.1 一期 MVP（预估总工期：14-16周）

阶段	时间	工作内容	交付物
需求评审与设计	第1-2周	PRD评审、UI/UX设计、原型确认、技术方案评审、 AI能力技术方案评审	设计稿、技术方案文档、 AI服务架构设计
基础框架搭建	第3周	项目工程搭建、微信服务号/小程序接入、用户体系（注册/登录/权限）、数据库设计、 AI服务基础框架搭建（模型调用封装、降级框架、日志框架）	可运行的基础框架、 AI服务SDK
招聘者核心链路	第4-6周	注册认证（含 AI OCR ）、企业认证、空岗信息填写（含模板库+ AI JD代写/润色/薪资建议 ）、发布审核流程（含 AI内容审核 ）	招聘者可完成注册到岗位上线全流程
应聘者核心链路	第5-7周	注册认证（含 AI虚拟名生成 ）、关键词订阅（含 AI推荐+自然语言解析 ）、推送接收（含 AI排序+摘要 ）、信息补充（含 AI渐进式引导 ）、完整信息查看	应聘者可完成注册到查看岗位详情全流程
消息互动系统	第7-8周	留言发送/接收、消息通知（微信模板消息）、对话线程、内容审核、 AI智能回复建议、AI情感分析、AI语义推送	双方可进行留言互动
辅助功能	第8-9周	修改已发布信息、转发推荐、职位收藏、数据统计（含 AI数据洞察 ）、个人主页、 AI简历亮点/对比	一期全部功能完成开发
平台管理后台	第6-9周	审核管理（含 AI多模态审核 ）、基础数据管理、会员管理基础框架、微信服务号管理、 AI智能客服、AI信息质量管理	管理后台上线
AI能力建设	第4-9周	AI OCR服务接入与调优、AI内容审核模型训练与调优、AI LLM服务接入（JD代写/智能回复/润色等Prompt工程）、AI推荐引擎基础版（语义匹配+评分模型）、AI对话引擎（智能客服）、AI降级方案实现与测试	AI服务能力就绪
内容准备	第8-10周	职位库初始化（>=500个标准职位）、JD模板库初始化（>=200套模板）、标签库初始化、 AI客服知识库初始化（>=100条FAQ）	基础数据就绪
联调与测试	第10-12周	前后端联调、功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试、UAT验收、 AI功能专项测试（准确率/响应时间/降级方案）	测试报告、Bug修复
灰度发布	第13-14周	邀请种子用户（50家招聘者+500名应聘者）进行灰度测试、 AI功能灰度监控（准确率/采纳率/降级率）	灰度反馈报告
正式上线	第15-16周	灰度问题修复、 AI模型调优 、正式发布	一期上线

7.2 二期规划（预估：一期上线后4-6个月启动，工期16-20周）

功能模块	优先级	说明
天眼查企业信息对接	P0	自动填充企业信息，提升注册效率和信息准确性

AI JD智能化深度版（AI代写+文本解析+多语言）	P0	提升岗位发布体验
岗位画像/应聘者画像模型	P0	基于标签体系的画像建模
AI画像匹配精准推送	P0	替代一期关键词匹配为主，提升推送精准度
AI简历解析与结构化存储	P0	支持在线上传简历附件，AI自动结构化
在线投递功能	P0	应聘者一键投递简历
AI语义搜索（双向）	P1	招聘者搜索应聘者、应聘者搜索职位
基于关键词搜索（双向）	P1	基础搜索能力
标签体系（单位标签+岗位标签+应聘者标签）	P1	画像基础数据
AI面试安排与通知	P1	招聘流程延伸
隐私保护增强（屏蔽人/屏蔽公司）	P1	应聘者隐私控制
AI候选人比较分析	P2	招聘者决策辅助
对应聘者/用人单位点评	P2	双向评价体系
收费模块（置顶/加急/高级推送）	P2	商业模式验证

7.3 三期规划（预估：二期上线后6个月启动）

功能模块	说明
AI大数据分析报告	行业年度分析、招聘职位分析、个人竞争力分析
AI专业增值服务	AI简历优化、AI面试教练、AI职业规划
外部产品集成	人才测评、AI面试考试、培训课程
AI社区互动	AI行业动态推荐、AI话题生成、朋友圈
投诉与举报体系	完善的用户治理
有偿广告	公号软文、乙方招聘信息广告位

7.4 运营推广计划（贯穿全程）

渠道	策略	时间节点
自媒体运营	微信公众号/视频号内容运营，输出行业洞察与招聘信息	一期上线前启动
市场活动	行业招聘会参展、HR沙龙	一期上线后启动
地推链接招聘者	与产业园区、商会合作，地推中小企业	一期灰度期启动

平台代理发布	招募区域代理，帮助中小企业代发岗位	二期启动
--------	-------------------	------

8. 风险与依赖

8.1 风险评估

风险编号	风险描述	影响程度	发生概率	应对措施
RISK-001	冷启动双边用户不足：招聘者发布岗位无应聘者查看，应聘者注册无岗位可看	高	高	1. 运营提前储备种子岗位（>=200条）再开放应聘者注册； 2. 与HR社群合作定向招募首批招聘者
RISK-002	虚假企业信息：假冒企业注册发布虚假招聘	高	中	1. 营业执照OCR+人工双重审核；2. 高风险企业交叉审核；3. 建立举报机制； 4. AI假冒企业初筛（多维度异常检测）
RISK-003	信息泄露风险：敏感信息（企业真名、个人手机号）泄露	高	低	1. 敏感数据加密存储；2. 严格权限控制；3. 定期安全审计
RISK-004	微信生态依赖风险：微信接口政策变更、模板消息限制	中	中	1. 关注微信开放平台政策变化；2. 建设站内消息体系作为备用通道；3. 考虑小程序+服务号双端部署
RISK-005	内容合规风险：岗位信息含歧视性内容、虚假薪资等	中	中	1. 建立内容审核标准和敏感词库；2. AI+人工双重过滤 ；3. 定期更新合规标准
RISK-006	竞品分流：Boss直聘、猎聘等成熟平台虹吸用户	中	高	1. 差异化定位（中小企业+隐私保护+虚拟名机制+ AI智能化体验 ）；2. 聚焦区域/行业垂直场景；3. 免费策略吸引价格敏感用户
RISK-007	推送效果不达预期：微信模板消息触达率低	中	中	1. 优化推送时段策略；2. 引导用户开启通知权限；3. AI个性化排序提升推送质量
RISK-008	一期功能范围蔓延：需求追加导致工期延长	中	高	1. 严格执行MVP范围，新需求进入二期Backlog；2. 变更需经产品评审委员会审批
RISK-009	AI模型幻觉风险：AI生成不准确或不当的内容（如JD中包含虚假信息、智能回复内容不当、AI建议误导用户）	高	中	1. 所有AI生成内容必须标注"AI生成"标识，提醒用户核实； 2. AI输出经过内容安全审核过滤；3. 建立用户反馈机制（"不准确"按钮），持续优化模型； 4. 高风险场景（如内容审核结论）需人工复核；5. Prompt工程中明确约束AI不编造事实
RISK-010	AI API服务中断风险：第三方AI服务（LLM API/OCR服务/内容安全服务）不可用，导致AI功能瘫痪	高	中	1. 所有AI功能必须具备完整降级方案（回退到模板/规则/人工模式）； 2. 多服务商冗余（主+备双通道）；3. AI服务不可用时5秒内自动降级，不阻塞用户操作； 4. 降级事件自动告警，运维团队15分钟内响应；5. 定期进行降级演练

RISK-011	AI数据隐私合规风险：AI处理用户个人数据时违反《个人信息保护法》等法规	高	低	1. 数据最小化原则——仅传递AI功能必需的数据字段；2. 传输至第三方AI服务前脱敏处理（去除PII信息）；3. 与AI服务商签订数据处理协议（DPA）；4. 用户知情同意——注册协议中明确AI数据处理条款；5. 提供用户数据删除权利；6. 定期进行数据合规审计
RISK-012	AI偏见风险：AI推荐/匹配结果存在歧视性偏差（如推荐结果偏向特定性别/年龄/学历群体）	中	中	1. 训练数据和Prompt中明确禁止基于性别/年龄/民族等受保护特征的歧视；2. 定期进行AI输出公平性审计（检测推荐结果分布偏差）；3. 匹配/推荐结果提供可解释性说明；4. 建立用户投诉渠道，及时处理偏见相关投诉；5. AI内容审核引擎主动检测歧视性用语
RISK-013	AI成本超支风险：AI服务调用量超出预算（如LLM API按Token计费）	中	中	1. 设定AI服务调用量预算上限和告警阈值；2. 多模型路由策略（简单任务用低成本模型）；3. 对用户侧AI功能设置使用频率限制（如AI代写每岗位3次）；4. 缓存机制（相似请求复用结果）；5. 定期评估AI ROI（投入产出比）

8.2 外部依赖

依赖项	依赖说明	风险等级	备选方案
微信开放平台	微信授权登录、模板消息推送、小程序/服务号基础能力	中	保持与微信技术对接人沟通，关注政策变化
OCR服务	营业执照文字识别（可选第三方OCR服务或微信原生OCR）	低	可切换OCR服务商，或采用纯人工审核过渡
云服务商	服务器、存储、CDN等基础设施	低	多云架构或选择主流云服务商
短信服务	备用通知通道（微信不可达时）	低	多家短信服务商可选
职位库数据	初始化标准职位名称数据	中	参考国家职业分类大典+主流招聘平台公开职位数据
JD模板内容	初始JD模板库内容准备	中	聘请HR专家编写+参考公开招聘信息
LLM API服务	大语言模型API服务（用于JD代写、智能回复、智能客服、内容润色等AI文本生成功能）	中	多模型冗余（主模型+备用模型）；降级为模板推荐/规则引擎；自建开源模型作为兜底
AI内容安全服务	AI内容审核API服务（用于文本+图片内容审核）	中	多服务商冗余；降级为敏感词规则引擎+人工审核
向量数据库	向量数据库服务（用于语义匹配和推荐引擎）	低	可选自建（Milvus/FAISS）或云服务（Pinecone/Weaviate）
AI客服知识库	AI智能客服的初始知识库内容（FAQ、操作指南、政策说明等）	中	一期准备>=100条核心FAQ，后续持续迭代补充

附录

附录A：名词解释

名词	解释
空岗信息	企业/单位当前空缺、需要招聘的岗位信息
虚拟名	平台为用户提供的化名，用于前台展示，保护用户真实身份
JD	Job Description，岗位描述/职位说明书
UV/PV	UV (Unique Visitor) 独立访客数；PV (Page View) 页面浏览量
画像匹配	基于多维度标签构建的用户画像，通过算法计算供需双方的匹配度
双边市场	同时服务两类用户群体（招聘者和应聘者），促进双方交互的平台模式
冷启动	平台上线初期，双边用户基数为零的阶段
OCR	Optical Character Recognition，光学字符识别
LLM	Large Language Model，大语言模型（如通义千问、文心一言、GPT等）
RAG	Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成（将知识库检索与LLM生成结合的技术）
Embedding	将文本/图像等非结构化数据转化为高维向量的技术，用于语义相似度计算
Prompt	AI模型的输入提示词/指令模板，用于引导AI模型生成特定类型的输出
向量数据库	专门存储和检索向量数据的数据库系统，支持高效的近似最近邻搜索（如Milvus、Pinecone）
PII	Personally Identifiable Information，个人可识别信息（如姓名、手机号、身份证号等）
Token	AI模型处理文本的基本单位，API调用通常按Token数量计费
模型幻觉	AI模型生成的内容看似合理但实际不准确或编造的现象
降级方案	当主服务不可用时，自动切换到备用/简化方案的机制

附录B：竞品对标分析

维度	剑鱼标讯	Boss直聘	猎聘	脉脉	本平台（定位）
核心用户	政府/大型企业	全量求职者+企业	中高端人才	职场社交	中小企业+普通求职者
核心功能	招投标信息	直聊+AI匹配	猎头+求职	人脉+职场社区	空岗发布+智能推送+留言+AI增强

隐私保护	N/A	在职可隐藏	匿名投递	匿名吐槽	虚拟名+联系方式隐藏
AI能力	弱	强（AI匹配+AI面试）	中（AI推荐）	中（AI内容）	一期基础AI（OCR/审核/代写/客服），二期深度AI
收费模式	会员订阅	VIP+竞价	猎头服务+VIP	会员+广告	一期免费，二期增值服务
差异化	招投标垂直	直聊+体量大	中高端定位	职场社交	中小企业+隐私+免费+AI智能化

附录C：一期信息字段完整清单

招聘者注册信息字段：

字段名	类型	必填	对外展示	备注
微信OpenID	文本	是	否	系统自动获取
单位真名	文本	是	可选（真名/虚拟名二选一展示）	加密存储
单位虚拟名	文本	否	可选	-
联系人真姓名	文本	是	可选（真名/虚拟名二选一展示）	加密存储
联系人虚拟名	文本	否	可选	-
单位固定电话	文本	否	可选	-
手机号	文本	条件必填（三选一）	可选	加密存储
微信号	文本	条件必填（三选一）	可选	-
企业邮箱	文本	条件必填（三选一）	可选	-
个人名片图片	图片	否	可选	需审核
区域	枚举	是	是	-

城市	枚举	是	是	-
行业	枚举	是	是	-
人员规模	枚举	是	是	如：1-50人/51-200人/...
经营规模	枚举	否	是	如：100万以下/100-500万/...
地址	文本	否	否	-
统一社会信用代码	文本	是（认证时）	否	加密存储
营业执照扫描件	图片	是（认证时）	否	加密存储

岗位信息字段：

字段名	类型	必填	对外展示	备注
岗位ID	数字	自动	否	系统生成
岗位名称	文本/枚举	是	是	优先标准库选取
工作城市	枚举（多选）	是	是	最多10个
薪资类型	枚举	是	是	月薪/年薪/日薪/面议
薪资最低值	数字	是	是	-
薪资最高值	数字	是	是	-
工作职责	富文本	是	是	50-2000字
任职要求	富文本	是	是	50-2000字
发布状态	枚举	自动	否	草稿/审核中/已上线/已下架/已关闭
发布时间	时间	自动	是	审核通过时间
有效期至	时间	自动	是	发布后90天
AI生成标记	布尔	自动	否	标记该岗位是否使用了AI代写/润色
AI内容审核结果	枚举	自动	否	AI预审结果：通过/警告/拦截

应聘者信息字段：

字段名	类型	必填	对外展示	备注
-----	----	----	------	----

微信OpenID	文本	是	否	系统自动获取
展示姓名	文本	是	可设置	实名或虚拟名
性别	枚举	是（补充时）	可设置	-
出生日期	日期	是（补充时）	可设置	-
籍贯	文本	否	可设置	-
最高学历	枚举	是（补充时）	可设置	-
手机号	文本	是	可设置	加密存储
微信号	文本	否	可设置	-
邮箱	文本	否	可设置	-
学历详情	结构化文本	否	可设置	学校+专业+时间
工作经历	结构化文本	否	可设置	公司+职位+时间+内容
项目经历	结构化文本	否	可设置	-
作品链接	URL	否	可设置	-
特长技能	文本	否	可设置	-
期望薪资	数字范围	否	可设置	-
期望工作地点	枚举（多选）	否	可设置	-
期望行业/岗位	文本	否	可设置	-
AI信息完整度评分	数字	自动	否	AI评估的信息完整度百分比(0-100)
AI虚拟名来源	枚举	自动	否	虚拟名来源：AI生成/系统随机/用户自定义

附录D：AI功能清单总览（新增）

序号	AI功能名称	所属模块	优先级	AI技术	一期/二期	降级方案
1	AI OCR营业执照识别	招聘者-注册认证	P0	OCR	一期	手动填写
2	AI名片OCR识别	招聘者-注册认证	P0	OCR	一期	手动填写
3	AI重复企业检测	招聘者-注册认证	P1	规则+AI	一期	人工审核
4	AI假冒企业初筛	招聘者-注册认证	P1	异常检测	一期	人工审核
5	AI岗位名称标准化	招聘者-空岗信息	P1	NLP语义	一期	标准职位库下拉

6	AI薪资区间建议	招聘者-空岗信息	P1	统计模型	一期	常见区间快捷选项
7	AI-JD代写	招聘者-空岗信息	P0	LLM	一期	模板推荐
8	AI-JD润色	招聘者-空岗信息	P1	LLM	一期	不展示AI按钮
9	AI任职要求推荐	招聘者-空岗信息	P1	LLM	一期	模板推荐
10	AI内容审核	招聘者-发布审核/ 平台管理	P0	NLP+规则	一期	纯人工审核
11	AI智能推荐公开组合	招聘者-发布审核	P2	规则+AI	二期	不展示推荐
12	AI智能回复建议	招聘者-消息/应聘者-留言	P0	LLM	一期	预设快捷回复
13	AI语义推送	招聘者-消息	P1	语义匹配	一期	关键词匹配
14	AI情感分析	招聘者-消息	P1	NLP分类	一期	不展示标签
15	AI简历亮点摘要	招聘者-简历查看	P1	LLM	一期	展示原始信息
16	AI候选人对比	招聘者-简历查看	P1	多因子评分	一期	手动对比
17	AI简历完整度评分	招聘者-简历查看	P1	规则+AI	一期	不展示评分
18	AI数据洞察	招聘者-数据统计	P1	LLM+统计	一期	展示基础数据
19	AI对话式引导注册	应聘者-注册认证	P1	LLM对话	一期	传统表单注册
20	AI智能生成虚拟名	应聘者-注册认证	P1	LLM	一期	预设名称库随机
21	AI智能关键词推荐	应聘者-关键词订阅	P1	推荐引擎	一期	不展示推荐
22	AI自然语言求职意向解析	应聘者-关键词订阅	P1	NLP	一期	手动设置
23	AI个性化推送排序	应聘者-接收推送	P0	推荐引擎	一期	时间排序
24	AI推送摘要生成	应聘者-接收推送	P1	LLM	一期	不展示摘要
25	AI渐进式信息收集	应聘者-补充信息	P1	规则+LLM	一期	传统表单
26	AI薪资期望建议	应聘者-补充信息	P1	统计模型	一期	不展示建议
27	AI聊天助手（润色+面试识别）	应聘者-留言对话	P1	LLM+NLP	一期	不展示AI按钮
28	AI多模态内容审核	平台管理-审核	P0	CV+NLP	一期	纯人工审核
29	AI智能客服	平台管理-客服	P1	LLM+RAG	一期	静态FAQ+人工

30	AI信息质量管理	平台管理-信息质量	P1	规则+LLM	一期	定期人工扫描
31	AI语义匹配引擎	AI能力平台	P0	Embedding+向量检索	一期	关键词匹配
32	AI多模型路由	AI能力平台	P0	工程架构	一期	固定模型
33	AI画像匹配推送	供需匹配	P0	深度学习	二期	关键词匹配
34	AI简历解析与结构化	应聘者-简历	P0	文档理解	二期	手动填写
35	AI语义搜索	搜索	P1	语义检索	二期	关键词搜索

文档结束

版本历史：

版本	日期	修改人	修改内容
V1.0	2026-06-02	-	初稿创建
V2.0	2026-06-02	-	AI增强版：全面融入AI能力，新增3.6 AI能力平台模块、AI相关非功能需求、AI埋点事件、AI验收场景、AI风险评估。所有功能模块深度集成AI能力。
V2.1	2026-06-02	-	评审修订：(S1) 统一推送时效口径为"30分钟内完成匹配入队，触达受8:00-21:00窗口约束"，修正US-R-041/US-A-010/BR-A-014/AC-A-010；(S2) 在3.6 AI能力平台增加一期范围风险提示（语义/推荐引擎工量风险）；(S3) 新增对接闭环规则BR-X-001定义"对接成功=联系方式交换"，修正BR-R-051及留言禁联系方式话术，新增埋点E021、验收AC-X-001/002；(S4) 统一"投递/简历"术语为"留言/互动/对接"，修正1.3指标、5.2看板（含移除无回执的"推送送达率"）、US-R-071、个人主页等。